结构力学

Structure Mechanics



西南交通大學
Southwest Jiaotong University

第二章 平面体系的机动分析

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

§ 2-1 概述

§ 2-2 体系的计算自由度

§ 2-3 几何不变体系的基本组成规则

§ 2-4 机动分析示例

§ 2-5 三刚片体系中虚铰在无穷远处的情况

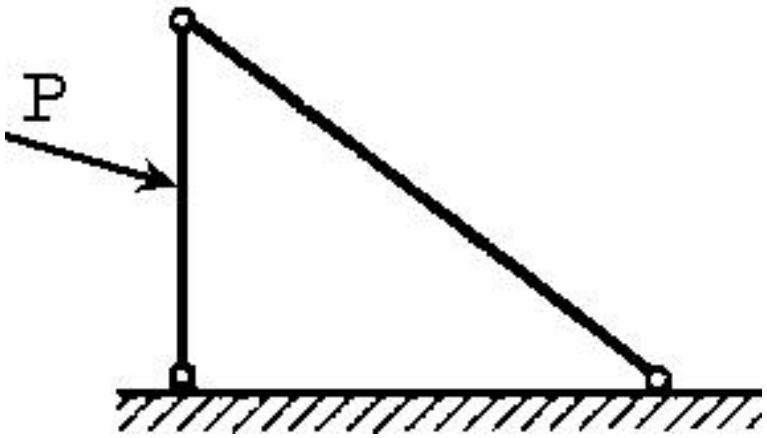
§ 2-6 几何构造与静定性的关系

§2—1　概述

几何不变体系

(不考虑材料应变的条件下)体系的位置和形状是不能改变的。

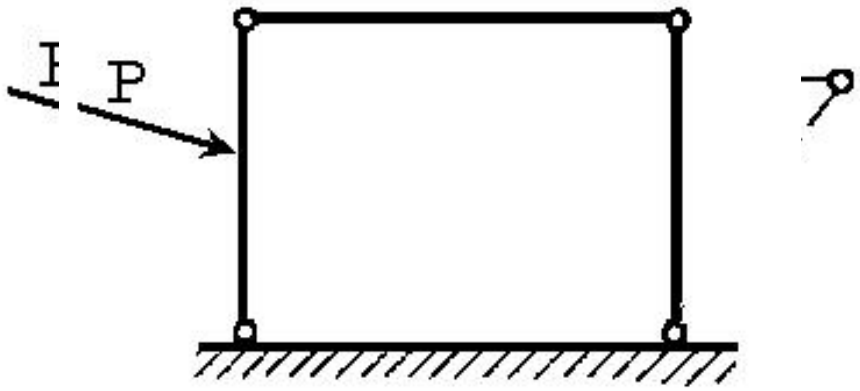
例如



几何可变体系

⑩ (不考虑材料应变的条件下)体系的位置和形状是可以改变的。

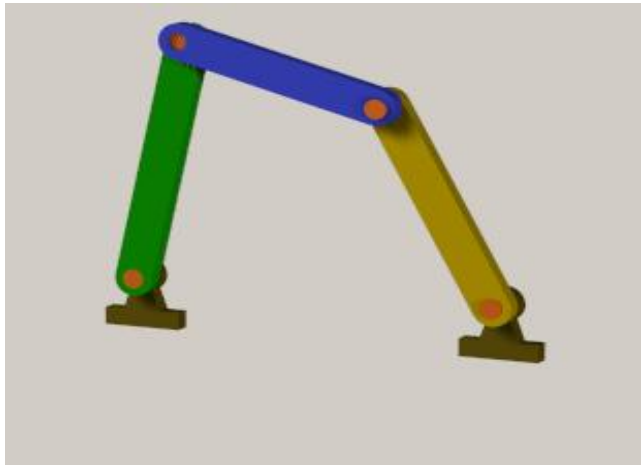
例如：

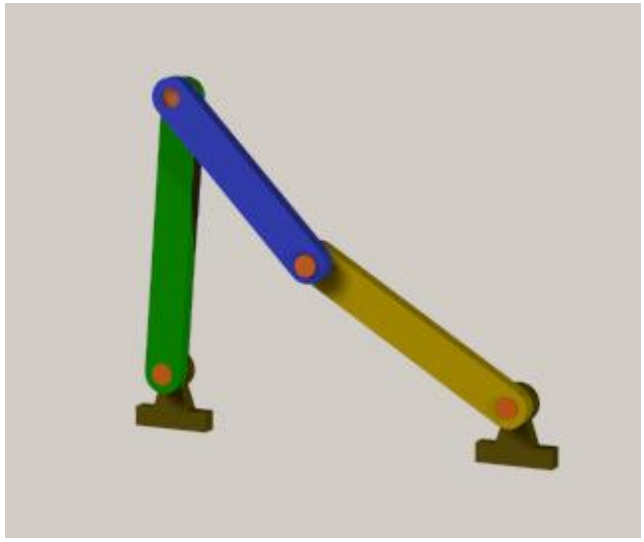


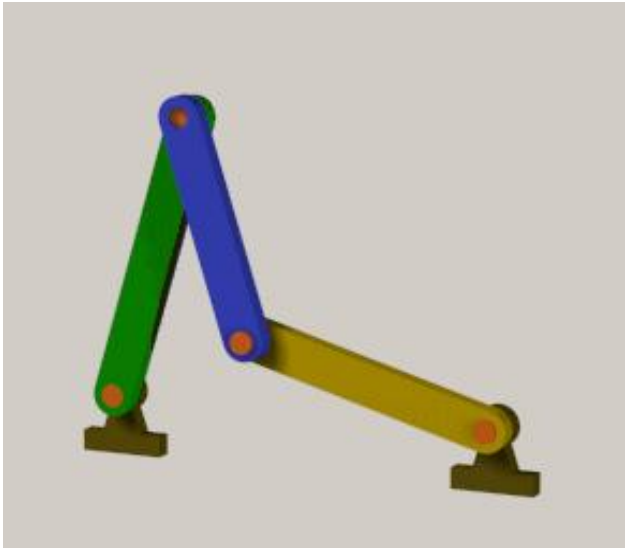
几何可变体系

工程结构是可变还是不变？？

几何可变体系

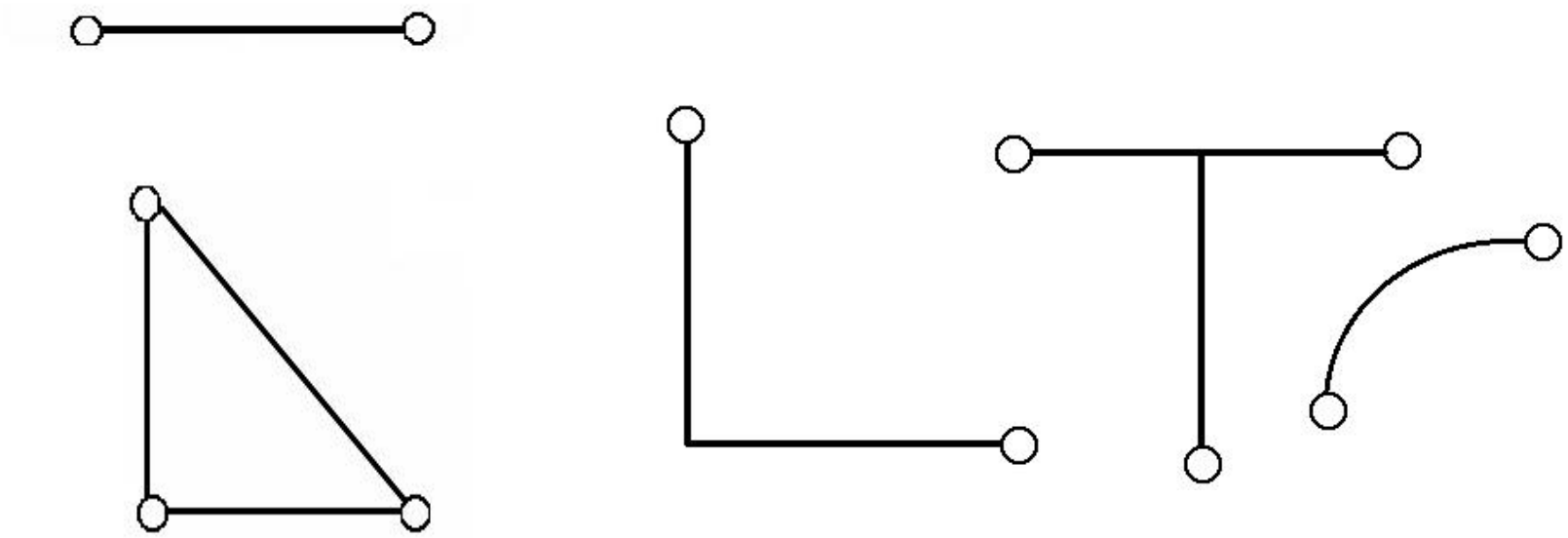






刚片

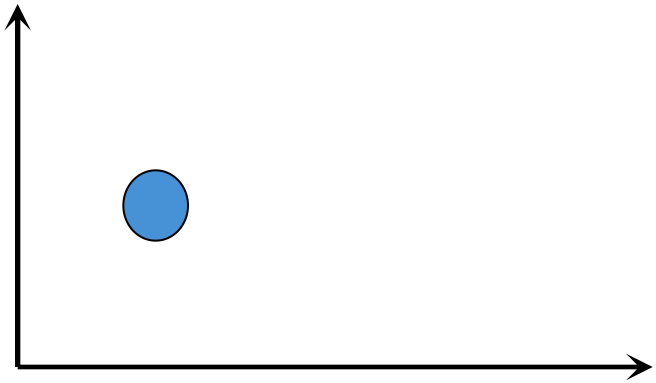
- 在机动分析中，由于不考虑材料变形，因此可以把一根杆件或已知是几何不变的部分看作是一个刚体，在平面体系中又将刚体称为刚片。

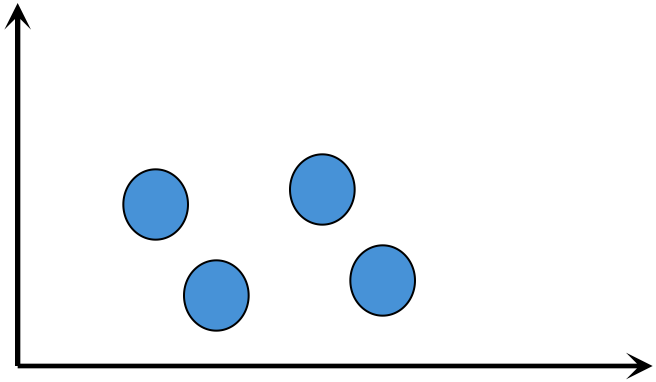


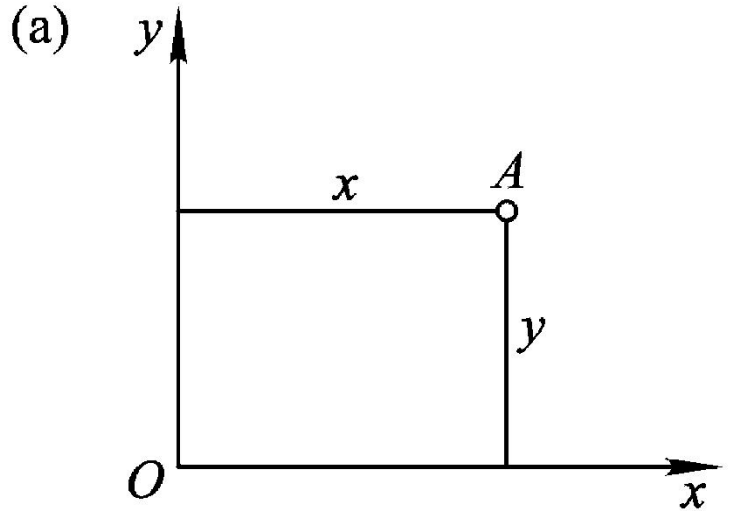
自由度

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

自由度：确定体系位置所需的独立坐标数



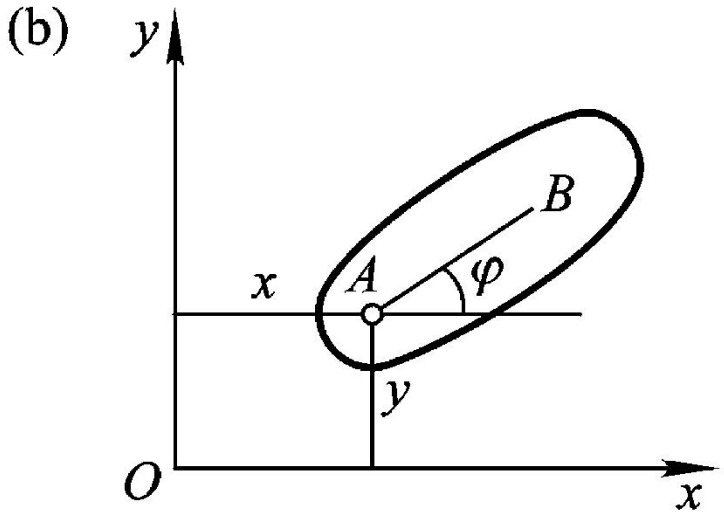




一个点的自由度=2

j个点的自由度=2j

自由度



一个刚片的自由度=3

m个刚片的自由度=3m

联系

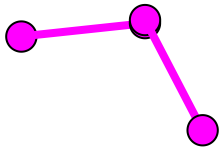
西南交通大学
Southwest Jiaotong University

联系：限制运动的装置，也称为约束。减少一个自由度的装置称为一个联系。

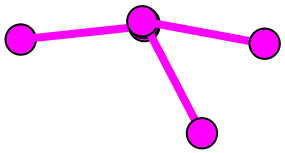
常用的联系：链杆和铰



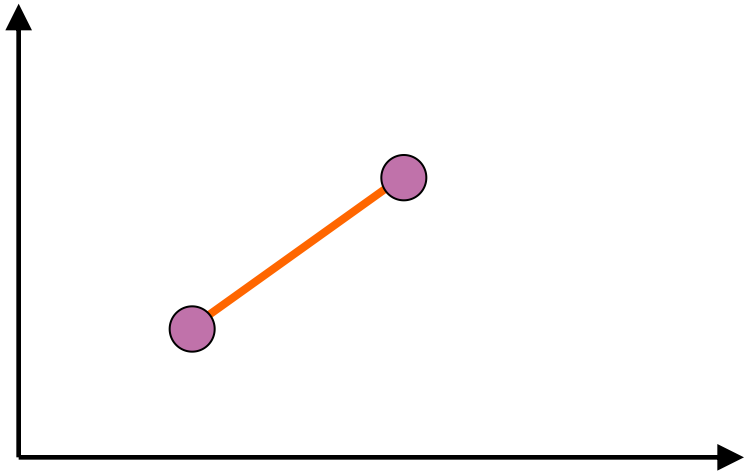
单铰：连接两个刚片的铰称为单铰。



复铰：连接两个以上刚片的铰称为复铰。



链杆



在平面内两个点自由度等于4

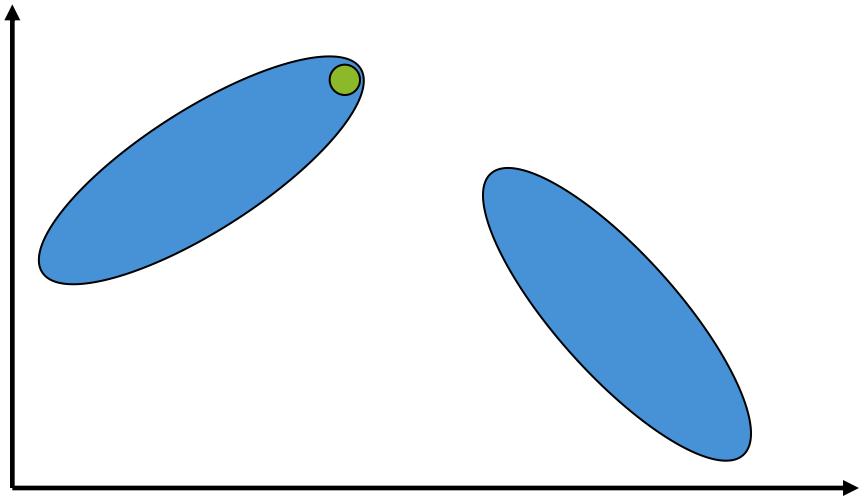
加入一根链杆后自由度等于3，减少了一个自由度

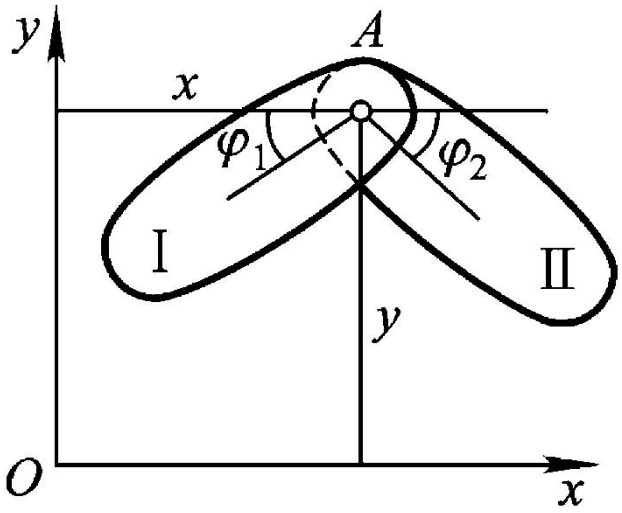
一根链杆 = 一个联系（约束）

单铰

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

单铰：连接两个刚片的铰称为单铰。



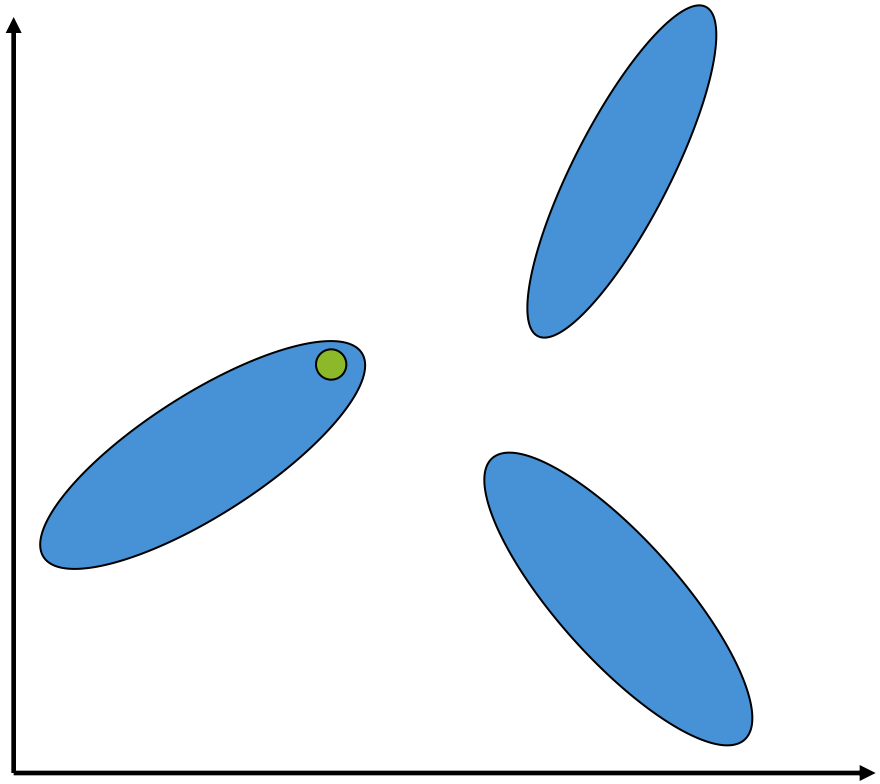


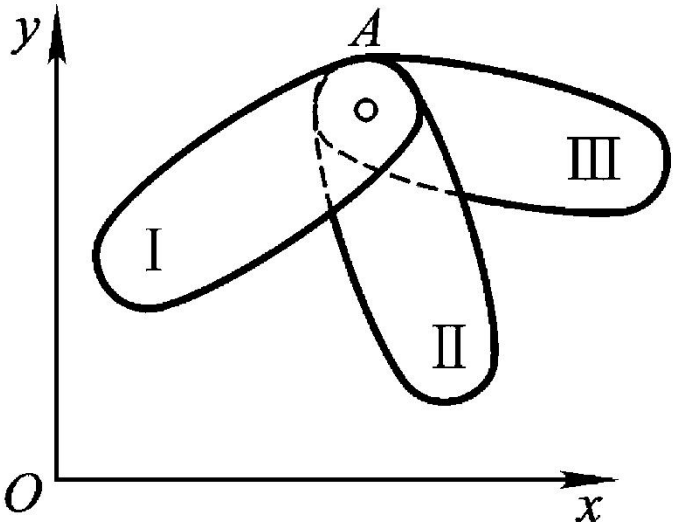
一个单铰=两个联系

复铰

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

复铰：连接两个以上刚片的铰称为复铰。





连接*n*个刚片的复铰
相当于
（*n*-1）个单铰

§2—2　平面体系的计算自由度

§2-2 平面体系的计算自由度

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

体系=刚片+铰+支座链杆

计算自由度 = 自由度总数 - 加入的约束总数

体系的自由度W为：

$$W=3m-(2h+r)$$

m：刚片数

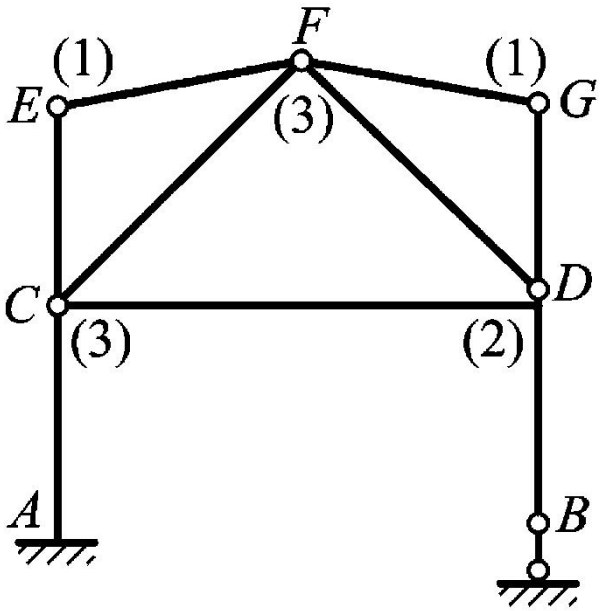
h：单铰数

r：支座链杆数

实际上：每一个联系不一定减少一个自由度，所以W称为体系的计算自由度。

§2-2 平面体系的计算自由度

例1：计算如下结构的计算自由度*W*



图示体系

刚片数：*m*=8

单铰数：*h*=10

支座链杆数：*r*=4

体系的计算自由度为

W=3*m*-（2*h*+*r*）

=3×8-（2×10+4）=0

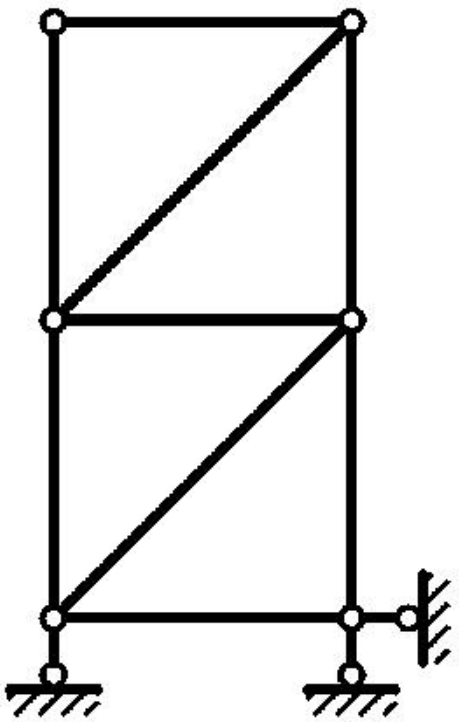
*D*结点：折算单铰数为2

固定支座*A*：3个联系相当于3根链杆

§2-2 平面体系的计算自由度

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

例2：



铰接连杆体系

j：结点数

b：杆件数

r：支座链杆数

体系的计算自由度为

$$W=2j-(b+r)$$

结点数：$j=6$

杆件数：$b=9$

支座链杆数：$r=3$

$$W=2\times6-(9+3)=0$$

§2-2 平面体系的计算自由度

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

体系计算自由度的计算结果有如下三种情况：

（1）$W>0$：表示体系缺少足够的联系，是几何可变的；

（2）$W=0$：表示体系具有成为几何不变所需的最少联系数目。

但是否为几何不变取决于布置是否得当

（3）$W<0$：体系具有多余联系。

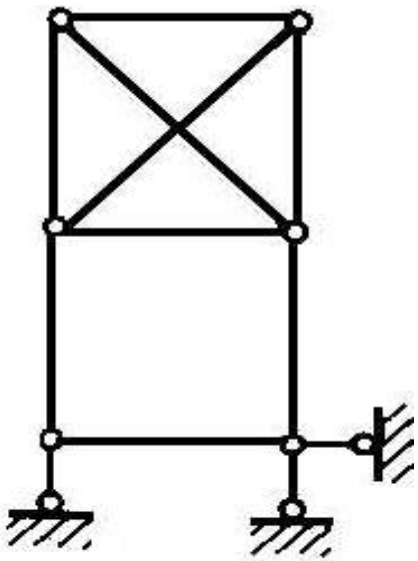
但是否为几何不变取决于布置是否得当

体系计算自由度$W\leq 0$或体系本身$W\leq 3$，
是体系几何不变的必要条件，而非充分条件。

§2-2 平面体系的计算自由度

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

例3：



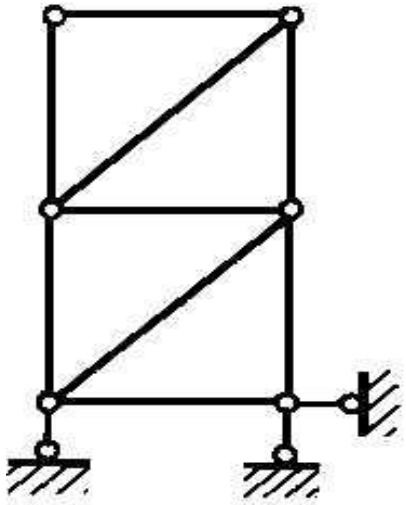
结点数：$j=6$ ， 杆件数：$b=9$

支座链杆数：$r=3$

$$W=2j-b-r$$
$$=2\times6-9-3=0$$

几何可变

改变为：



几何不变

- 实际上每个联系不一定都能使体系减少一个自由度，因为这还与联系的具体布置情况有关。因此，***W***不一定能反映体系真实的自由度。
- 虽然如此，在分析体系是否几何不变时，还是可以根据w首先判断联系的数目是否足够。
- 为此，把***W***称为体系的计算自由度

§2—3　几何不变体系的基本组成规则

§2 几何不变体系的基本组成规则

❖ 几何不变体系的简单组成规则：

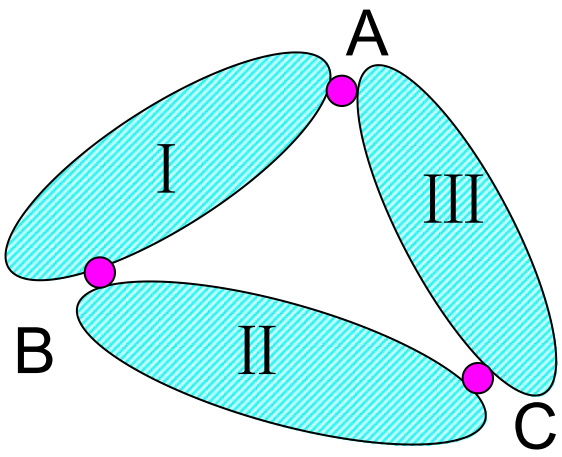
1．三刚片规则

2．两刚片规则

3．二元体规则

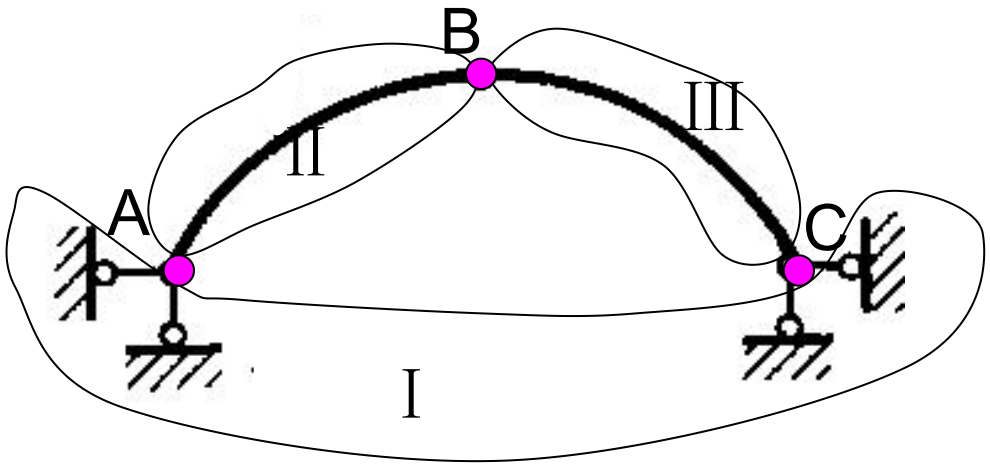
§2.1 三刚片规则

- 三个刚片用不在同一直线上的三个单铰两两铰联，组成的体系是几何不变的。

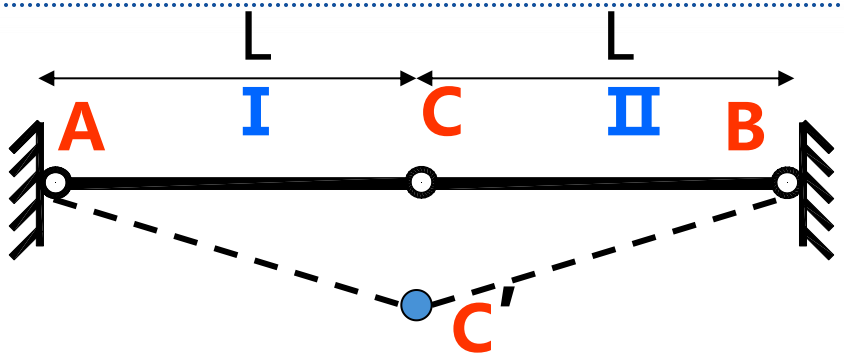


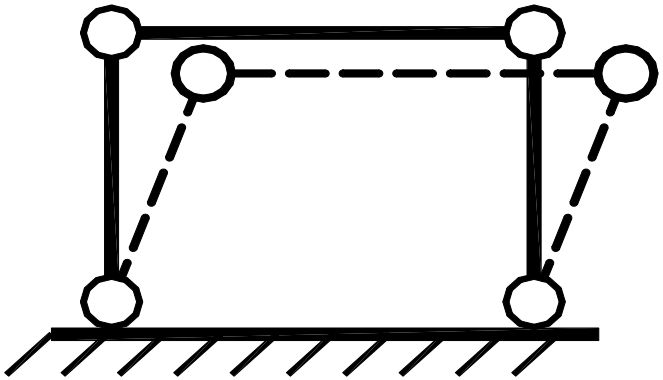
几何不变体系

A、B、C三个单铰不在同一直线上。



三铰共线会怎样？？



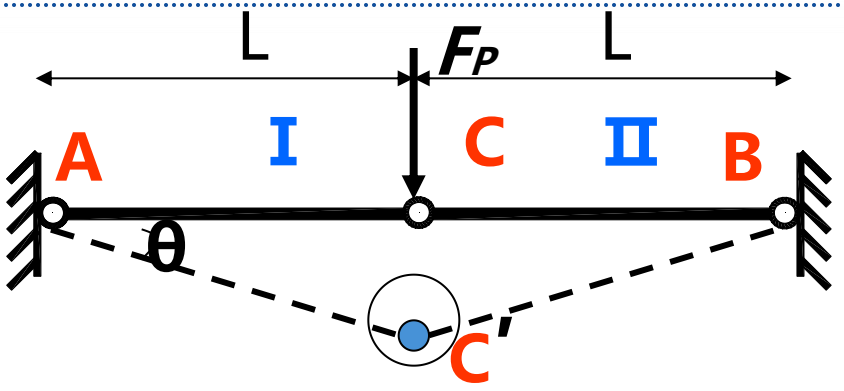


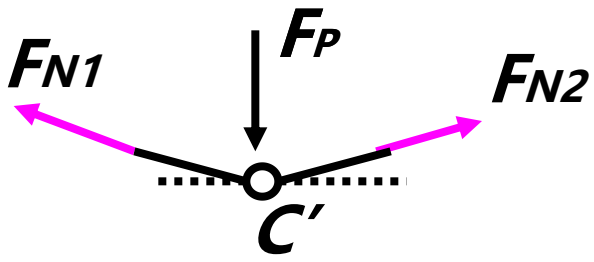
A、B、C三个单铰在同一直线上的情况。

原为几何可变，经微小位移后即转化为几何不变的体系，称为*瞬变体系。*

经微小位移后仍能继续发生刚体运动的几何可变体系，称为*常变体系。*

工程中允许出现瞬变体系吗？





由于对称，

$F_{N1}=F_{N2}=F_N$

由平衡方程 $\sum F_y=0$ ，

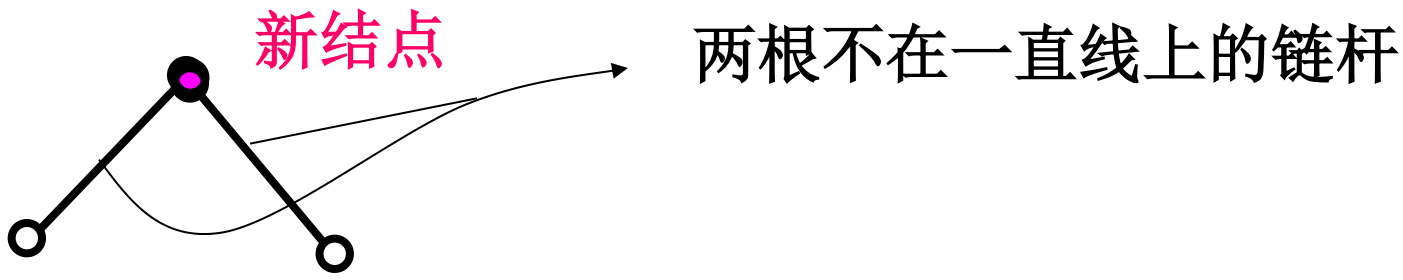
$$2F_N\sin\theta-F_P=0$$

$$F_N=\frac{F_P}{2\sin\theta}$$

瞬变体系即使在很小的外力作用下也将产生很大的内力，因此工程结构中不能采用瞬变体系。而且接近于瞬变体系也应避免。

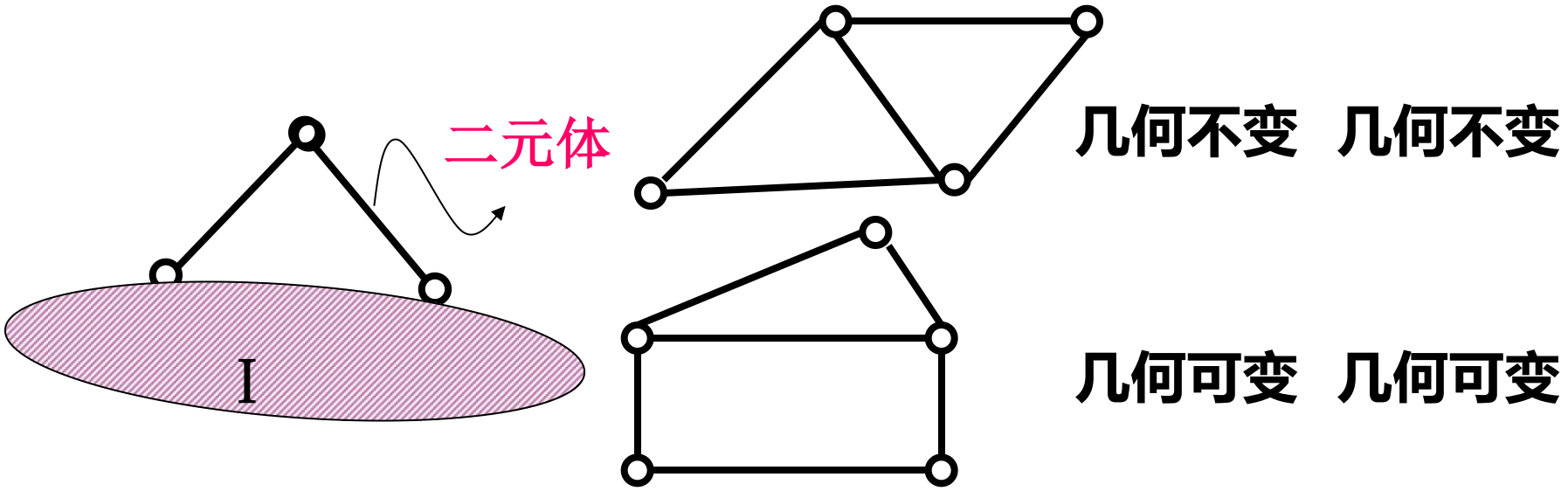
§2.2 二元体规则

- 两根不在一直线上的链杆，连接一个新结点的构造称为二元体。



二元体规则

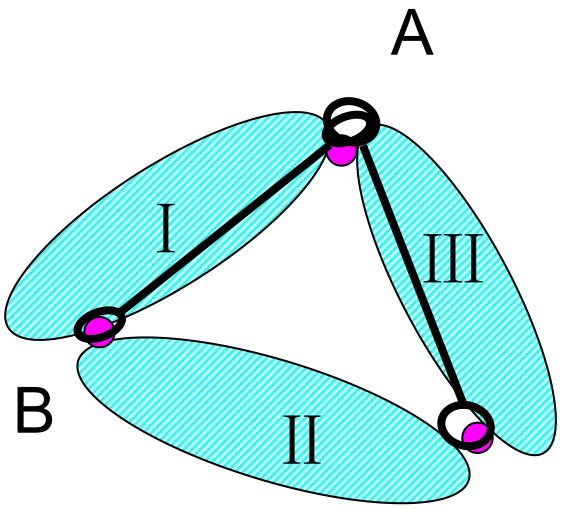
- 在一个刚片上增加或减少一个二元体，仍为几何不变体系。



- 反之，在一个体系上拆除二元体，不改变原体系的几何构造性质。

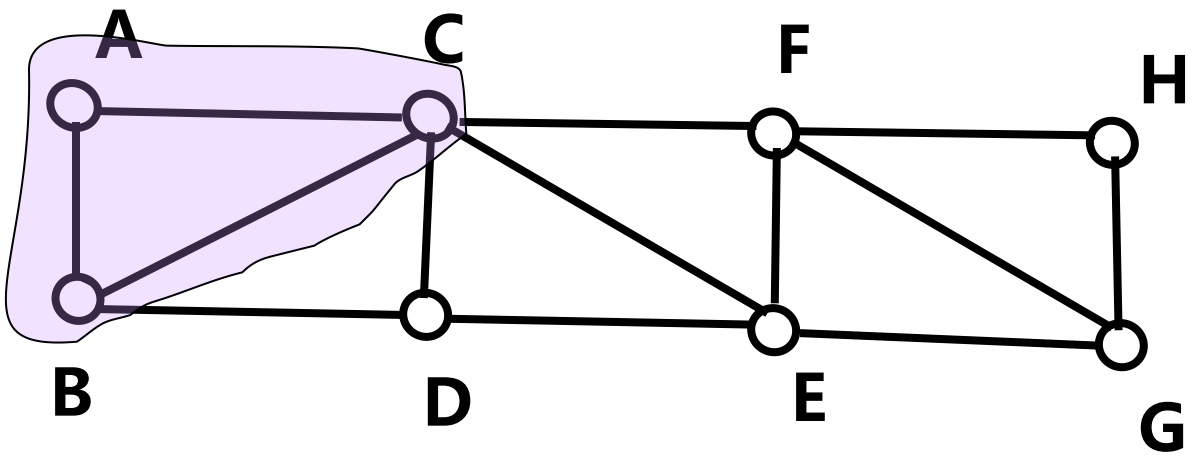
二元体规则

- 二元体规则的实质是铰结三角形的变化。



二元体规则

用二元体规则分析完全铰结体系非常方便.

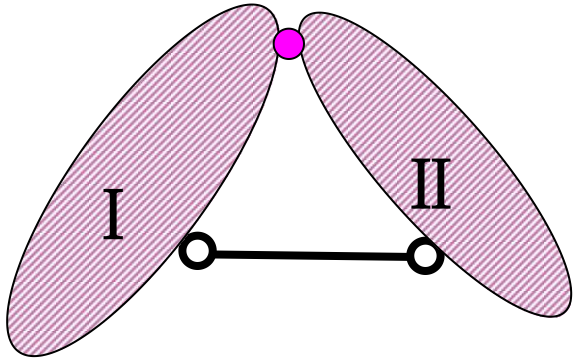


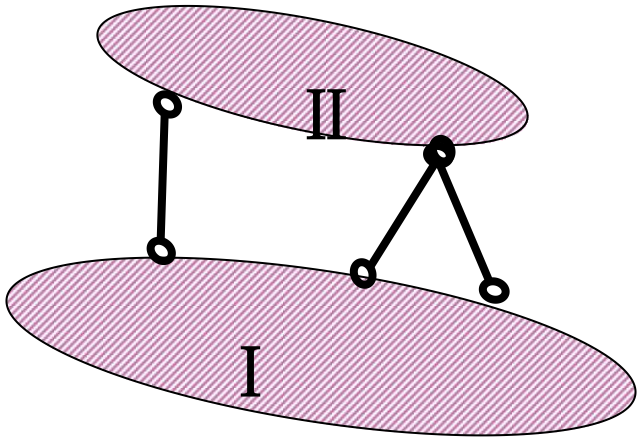
添加二元体

拆除二元体

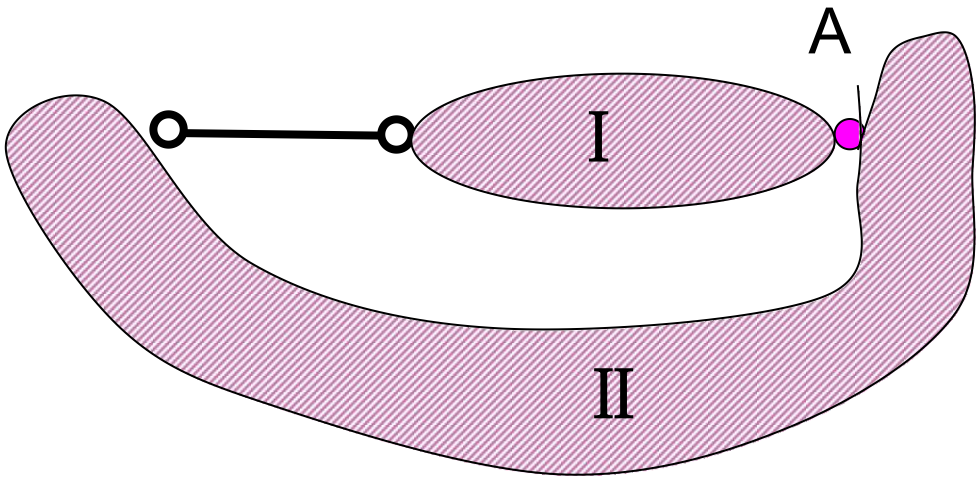
§2.3 两刚片规则

- 两个刚片用一个铰和一根不通过此铰的链杆相联，为几何不变体系；
- 或者两个刚片用三根不全平行也不交于同一点的链杆相联，为几何不变体系。



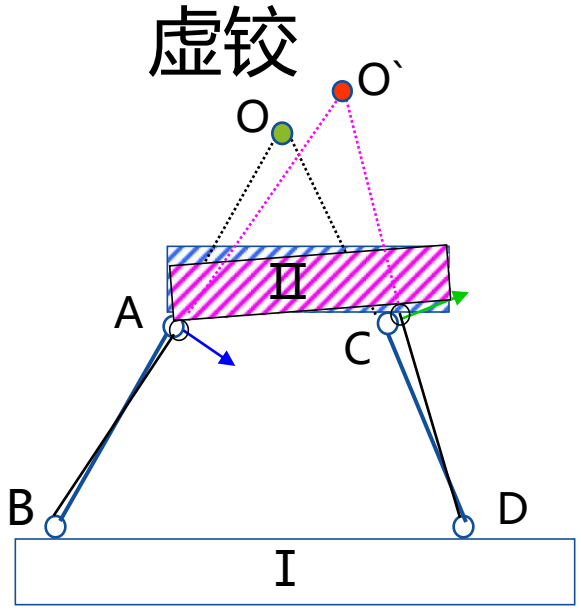


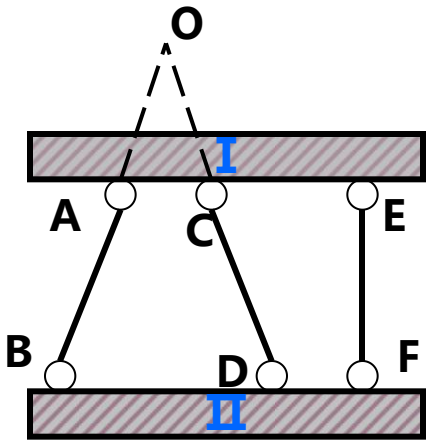
链杆的延长线通过了此铰会怎样？？



三铰共线——瞬变体系

虚铰（瞬铰）

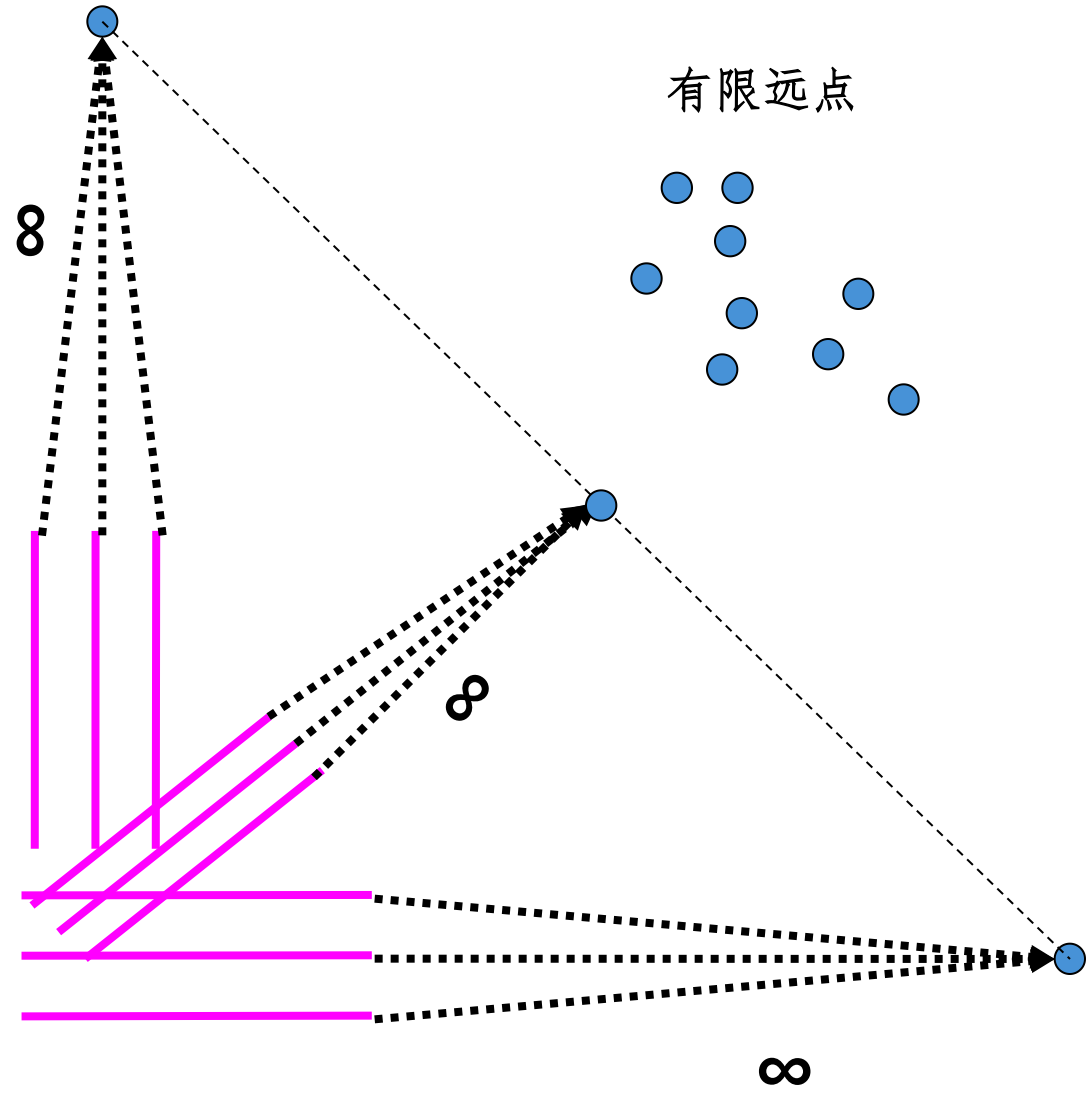




虚铰： **联结两个刚片的两根链杆的作用相当于在其交点处的一个单铰，不过这个铰的位置是随着链杆的转动而改变的，这种铰称为虚铰,也成为瞬铰。**

在几何组成分析中，虚铰和实铰作用相同

虚铰在无穷远处的情况



无穷远元素的性质：

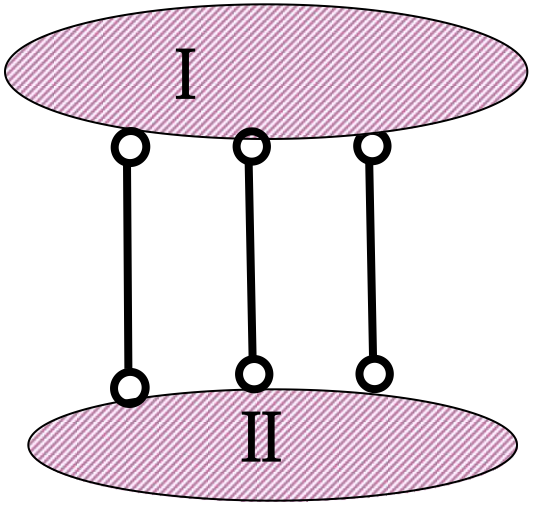
（1）一组平行直线相交于同一个无穷远点；

（2）方向不同的平行直线相交于不同的无穷远点；

（3）平面上所有的无穷远点均在同一条直线上。且一切有限远点均不在此线上

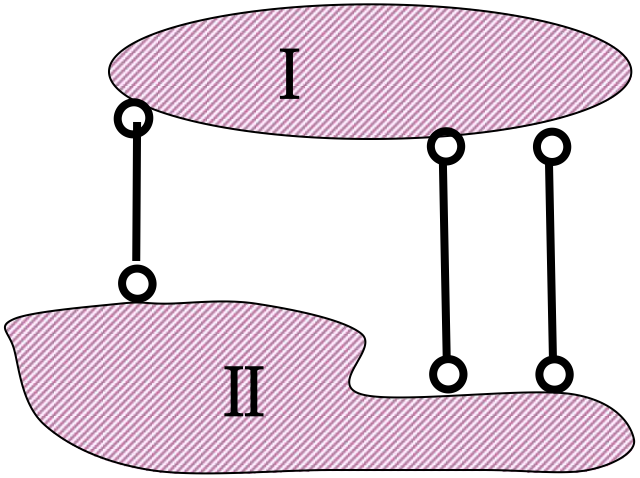
两个刚片用三根平行的链杆相联会怎样？？

（1）等长平行



常变体系

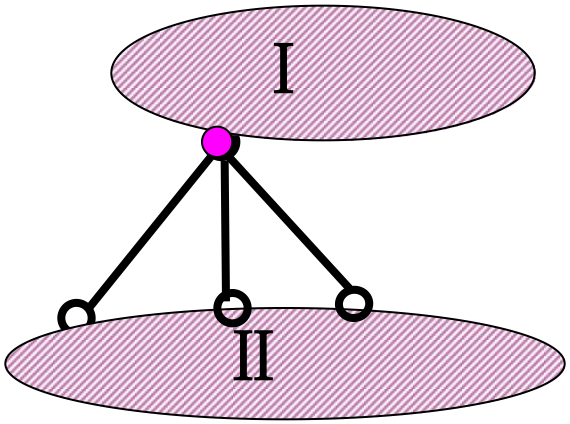
（2）不等长平行



瞬变体系

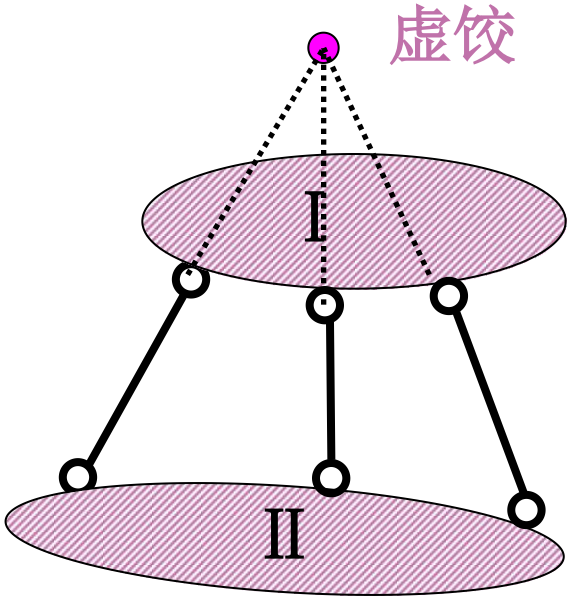
两个刚片用三根交于一点的链杆相联会怎样？？

（1）三杆实交于一点



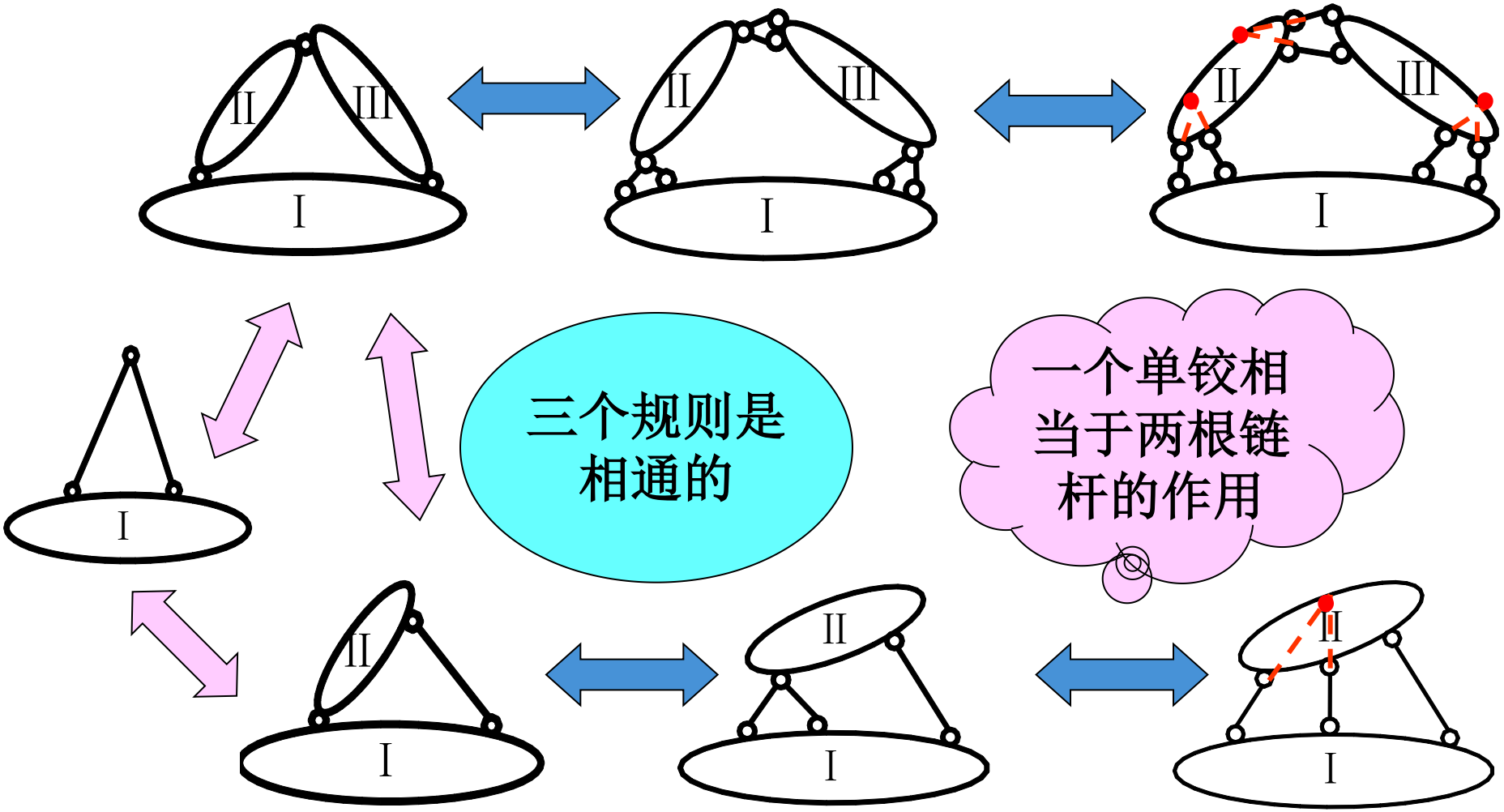
常变体系

（2）三杆虚交于一点

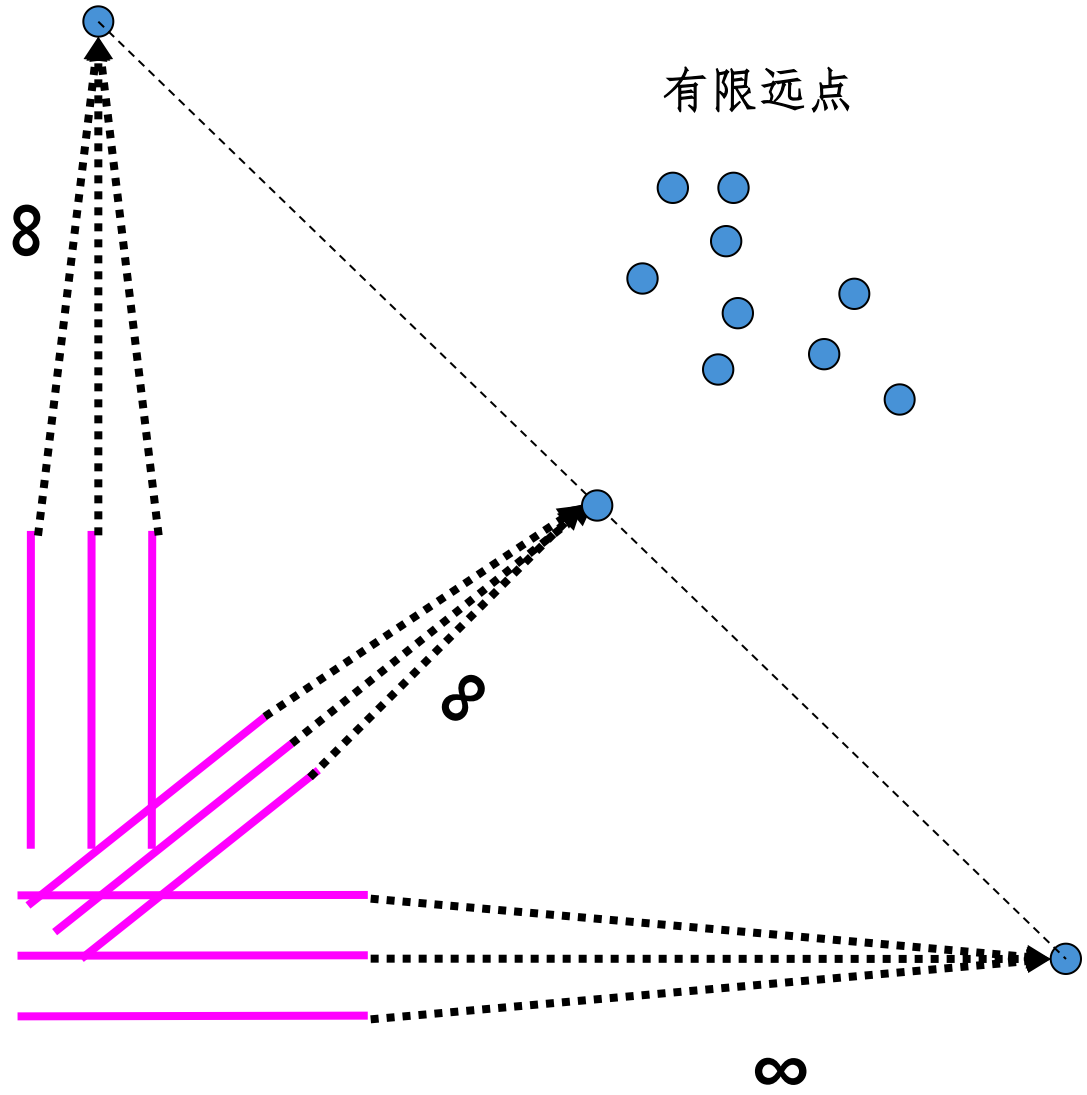


瞬变体系

三规则之间的联系


II
III
I
II
III
I
II
III
I
I
三个规则是
相通的
一个单铰相
当于两根链
杆的作用
II
I
II
I
II
I

三刚片体系中虚铰在无穷远处的情况



无穷远元素的性质：

（1）一组平行直线相交于同一个无穷远点；

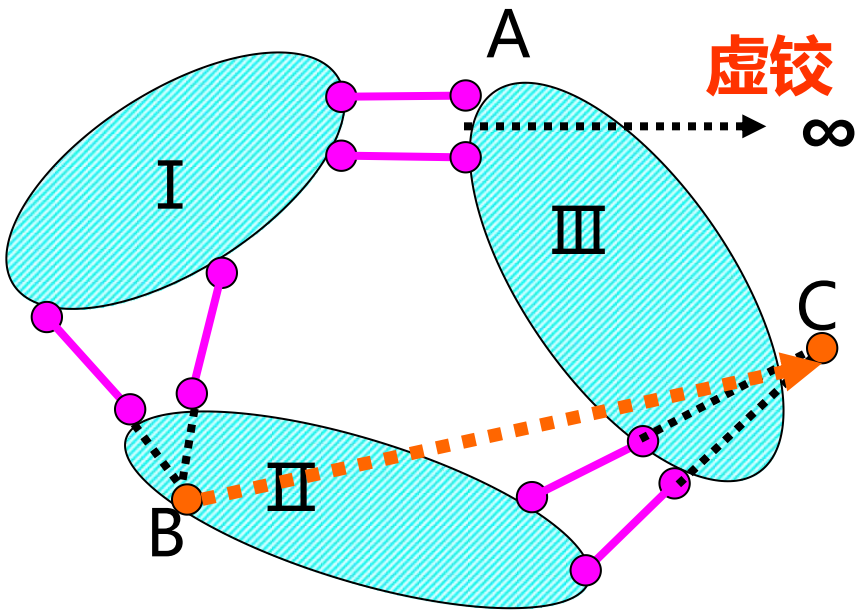
（2）方向不同的平行直线相交于不同的无穷远点；

（3）平面上所有的无穷远点均在同一条直线上。且一切有限远点均不在此线上

三刚片体系中虚铰在无穷远处的情况

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

❖ （1）有一对平行链杆（有一个虚铰在无穷远处）：

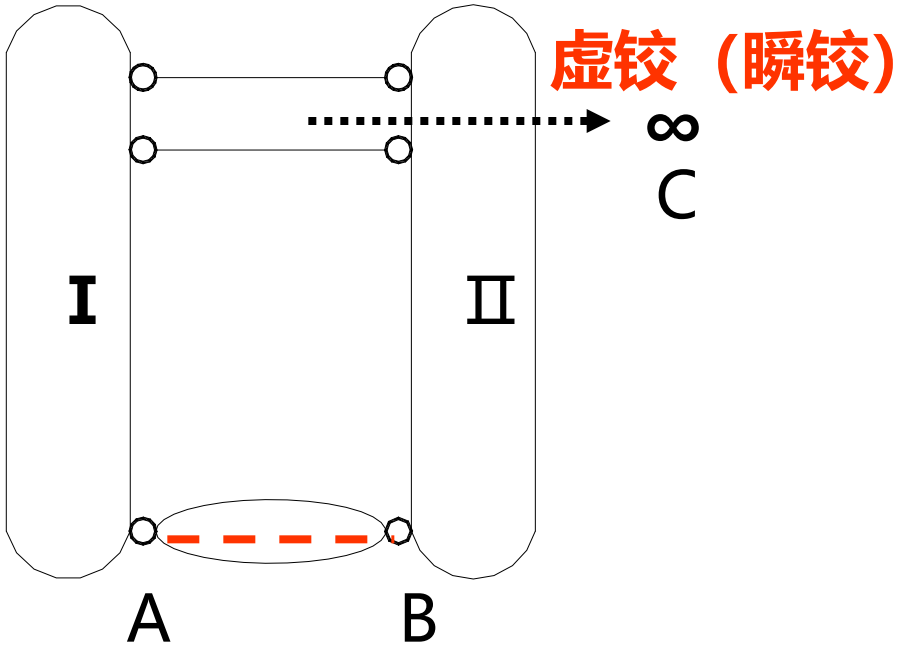


结论：

另外两个铰的连线与这对平行链杆平行,三铰共线 ——几何可变（瞬变体系）；

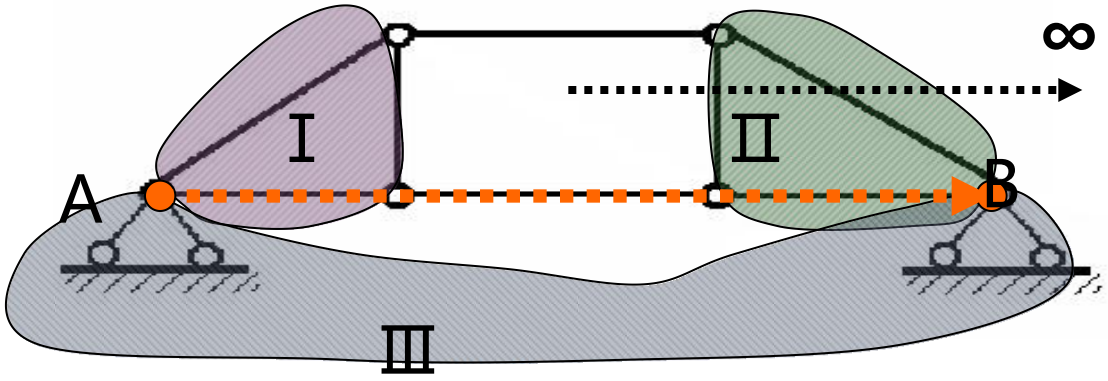
另外两个铰的连线与这对平行链杆不平行——几何不变。

特殊情况



另外两个铰的连线与这对平行链杆不仅平行而且等长,三铰共线 ——几何可变（常变体系）；

示例1

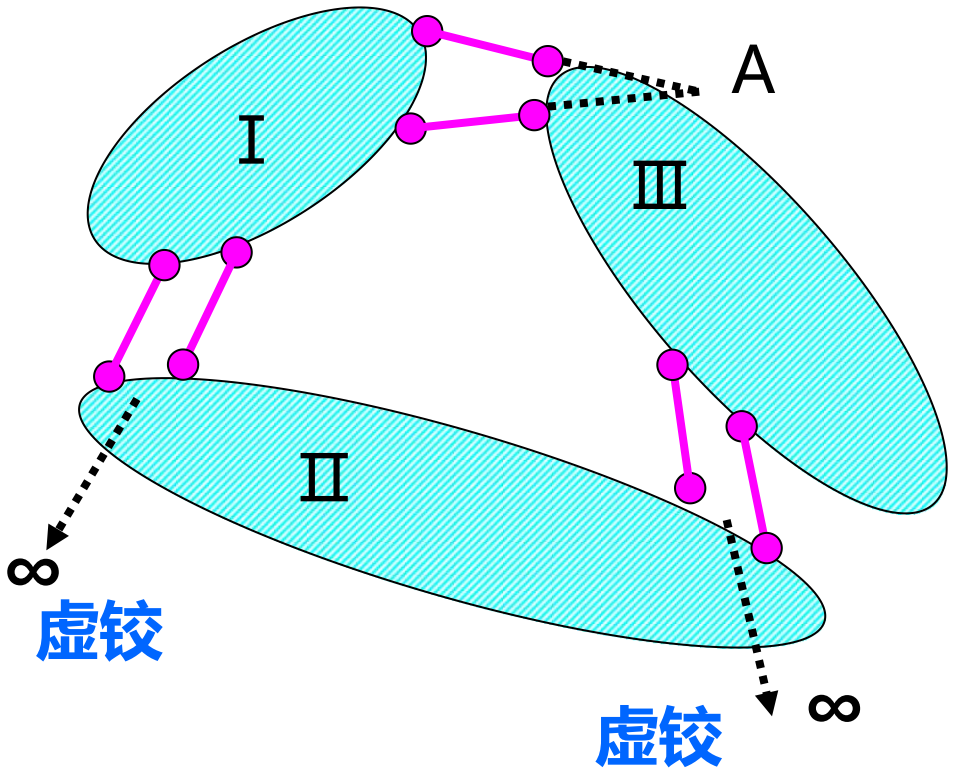


另外两个铰的连线A、B与这对平行链杆平行，三铰共线 ——几何可变（瞬变体系）。

三刚片体系中虚铰在无穷远处的情况

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

❖ （2）有两对平行链杆（有两个虚铰在无穷远处）：

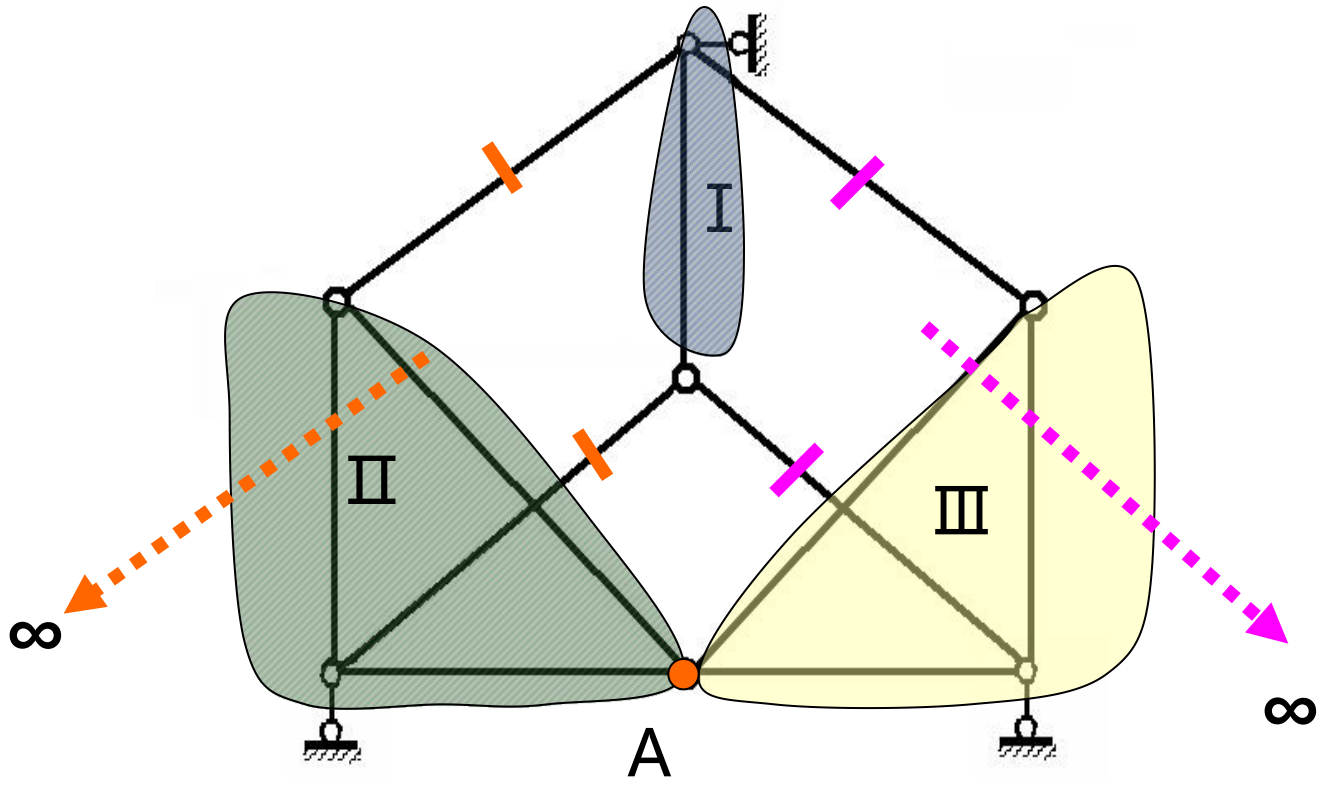


结论：

这两对平行链杆互相平行——几何可变；

这两对平行链杆互不平行——几何不变。

示例2

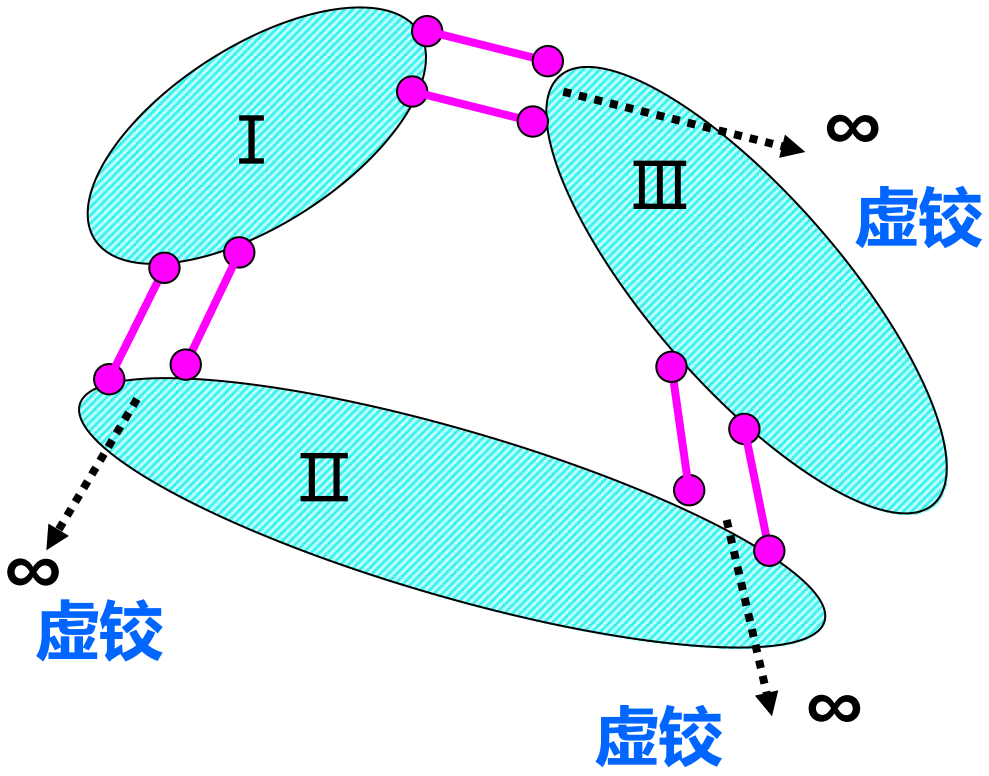


这两对平行链杆互不平行——几何不变。

三刚片体系中虚铰在无穷远处的情况

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

❖ （3）有三对平行链杆（有三个虚铰在无穷远处）：



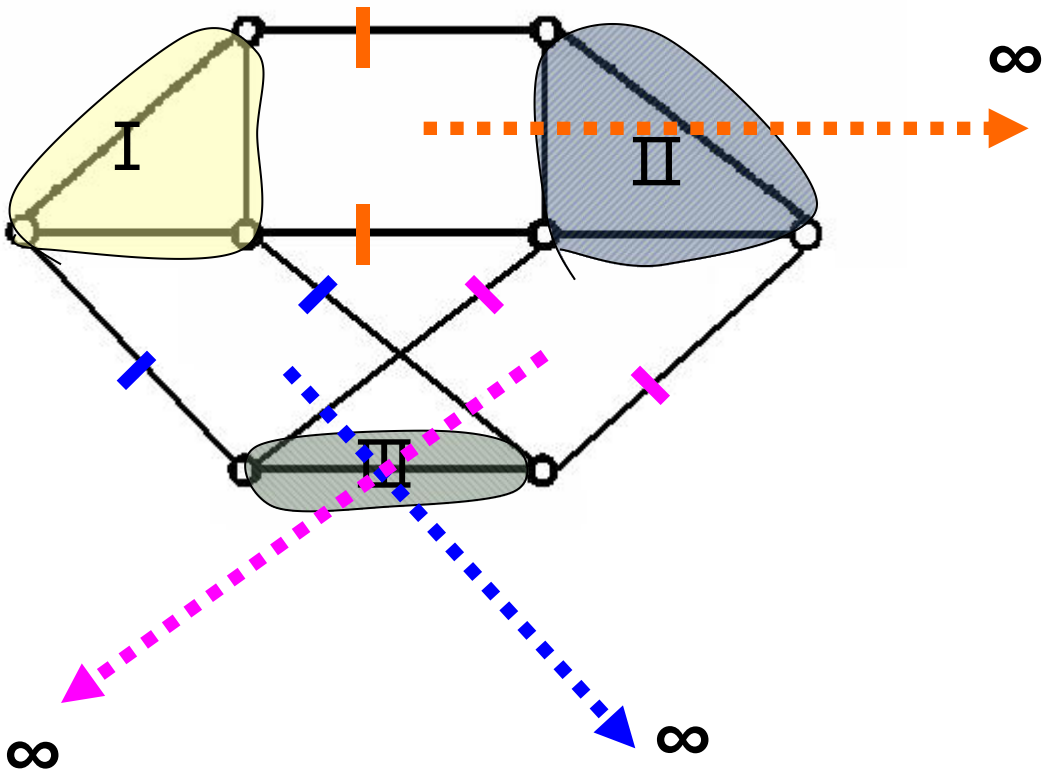
结论：

几何可变

瞬变？（不等长）

常变？（等长）

示例3



三对平行链杆相连（有三个虚铰在无穷远处），几何可变。

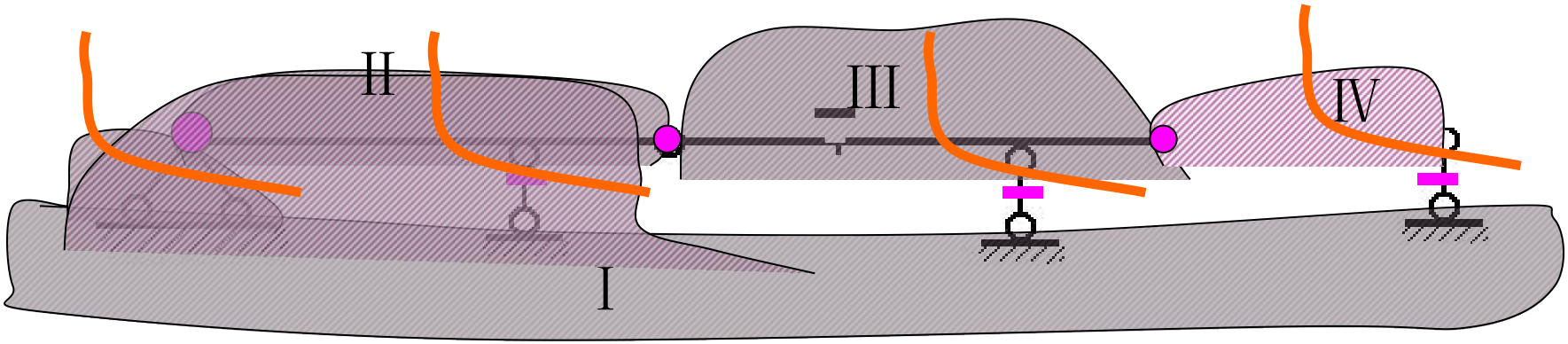
瞬变？常变？

§2—4　平面体系几何组成分析示例

基本步骤

1. 拆除二元体
2. 去掉地基链杆?
   - 是。去除
   - 否。地基作为一个刚片
3. 二元体规则
4. 两刚片规则
5. 三刚片规则

例2-1 用二元体规则分析



逐次拆除二元体，满足二元体规则，几何不变体系.

（（（I、II）→III）→IV）

重复使用两刚片规则判别，均满足两刚片规则，几何不变体系。

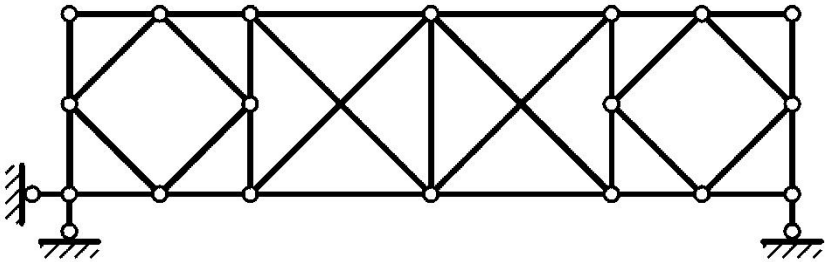
分析时应注意使用最简单的方法分析。

分析时应注意刚片的逐步扩展。

§2-4 机动分析示例

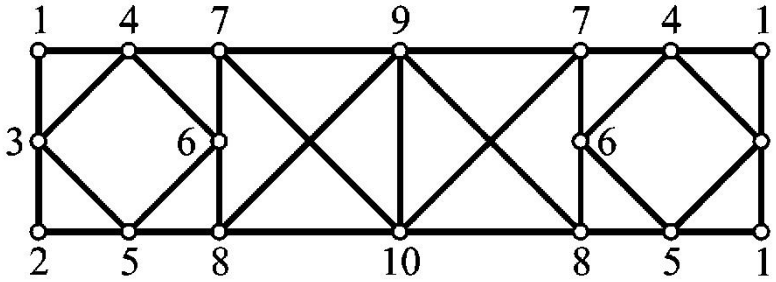
例2-2 试对图（a）所示体系进行机动分析。

(a)



解：体系的支座链杆有三根，只需分析体系本身即可。如图（b）。

(b)



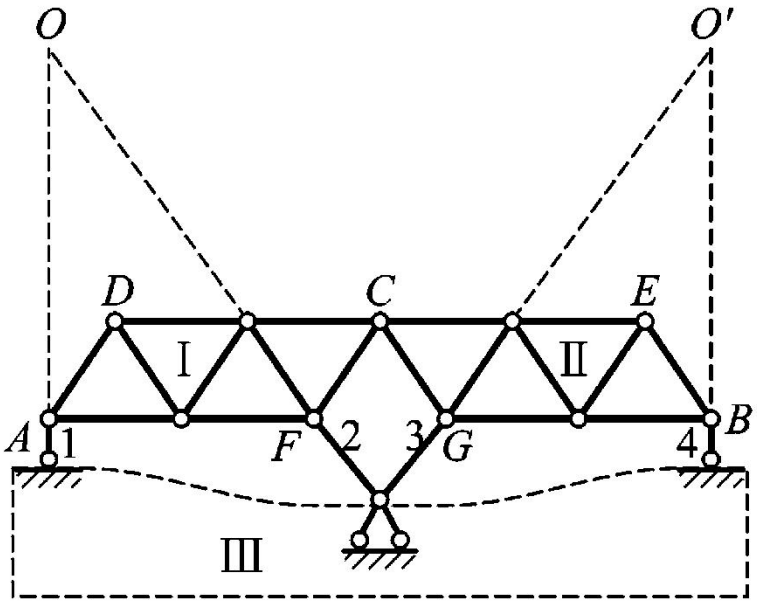
从左右两边按结点1，2，3…的顺序拆去二元体，当拆到结点6时，两链杆在一条直线上。

体系为瞬变体系。

§2-4 机动分析示例

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

例2-3 试分析图所示桁架的几何构造。



解：*ADCF*和*BECG*都是几何不变的部分，可作为刚片，地基作为一个刚片。

几何不变体系，

且无多余联系(三刚片规则)

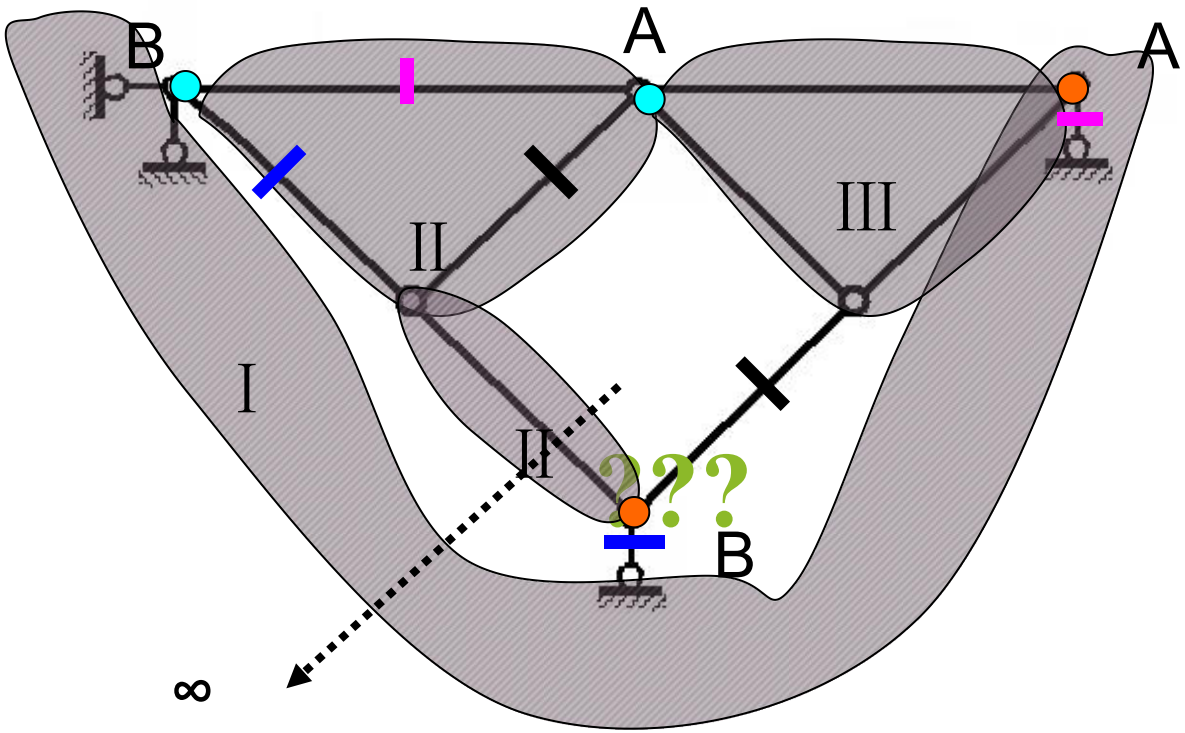
刚片I和II用铰*C*相连，

刚片I和III相当于用虚铰*O*相连，

刚片II和III相当于用虚铰*O'*相连，

§2-4 机动分析示例

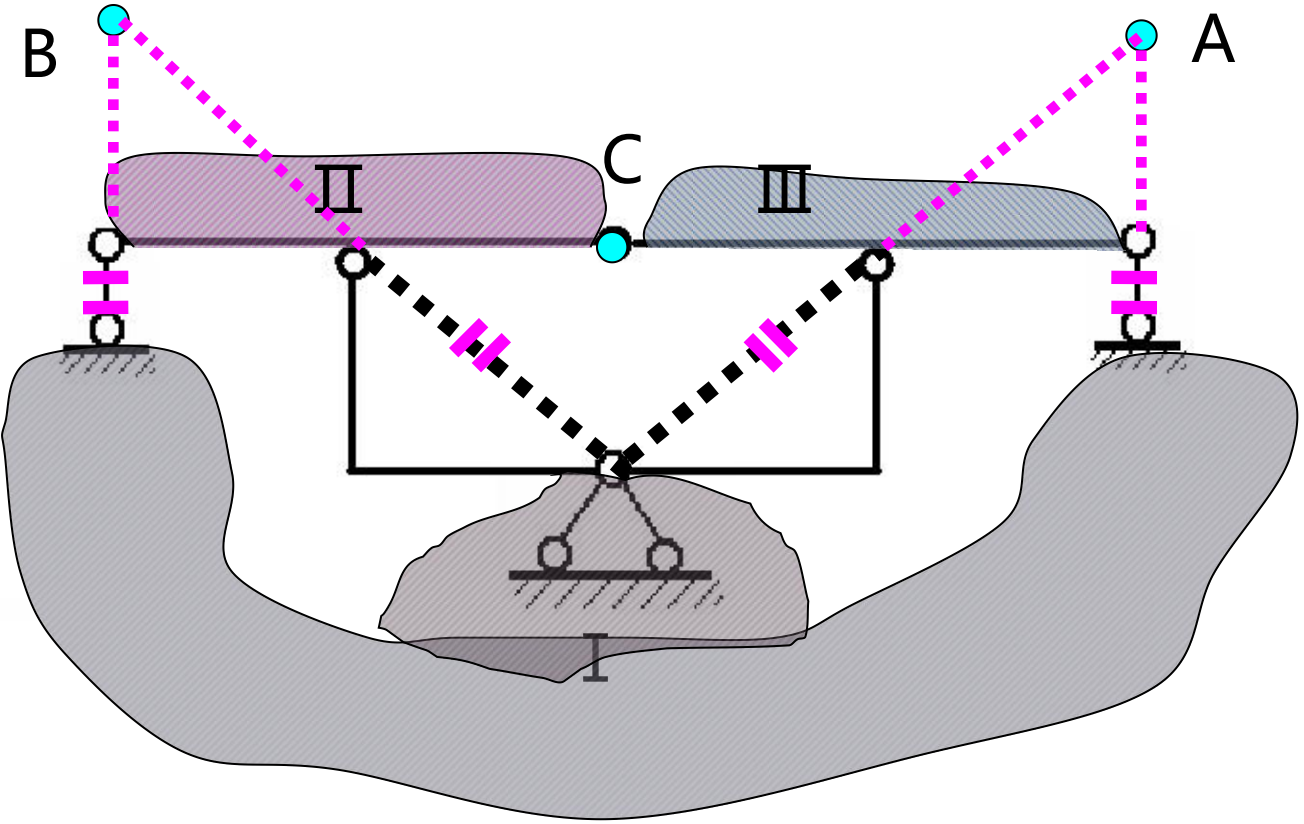
例2-4 试分析图所示体系的几何构造。



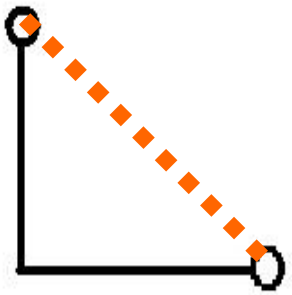
三铰共线，几何可变体系（瞬变体系）

例2-5 试分析图所示体系的几何构造。

西南交通大学
Southwest Jiaotong University



A、B、C三个单铰不在同一直线上。满足三刚片规则，几何不变体系。

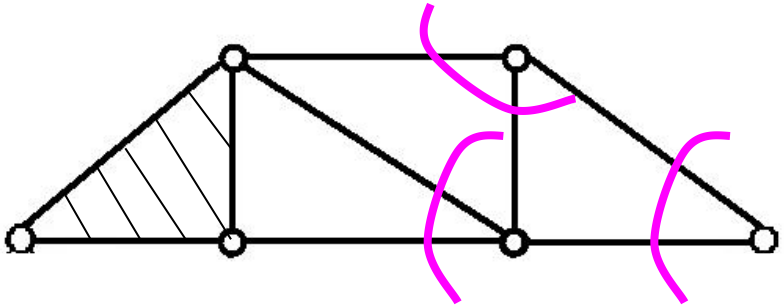


分析时可利用等价、代换关系。

§2-4 机动分析示例

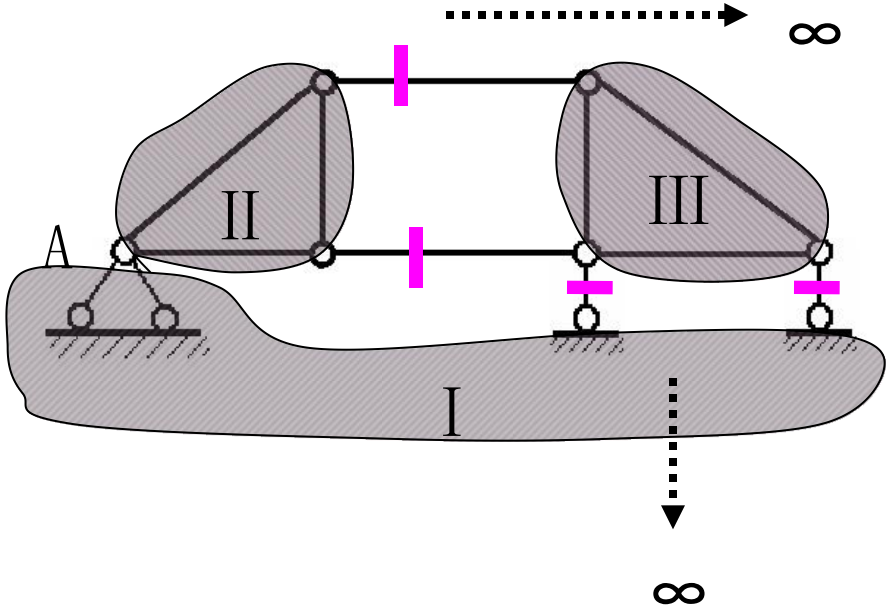
西南交通大学
Southwest Jiaotong University

例2-6 试分析图所示体系的几何构造。



体系与地基之间仅有三个联系，可只分析体系内部。

几何不变体系

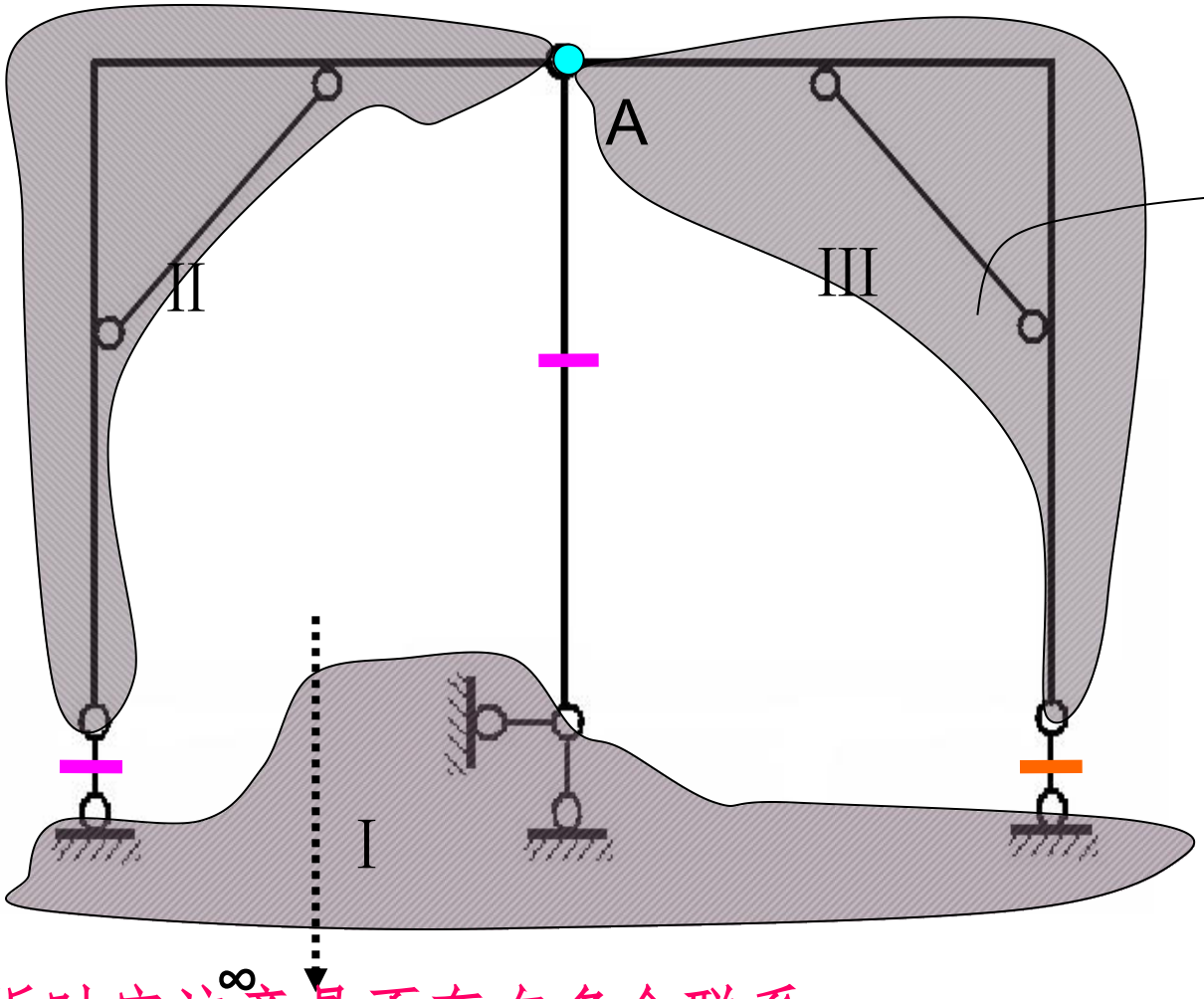


体系与地基之间多余三个联系，是否将三个联系去掉，只分析体系内部？？？

几何不变体系

§2-4 机动分析示例

例2-7 试分析图所示体系的几何构造。



多了一个体系

多余联系

几何可变体系

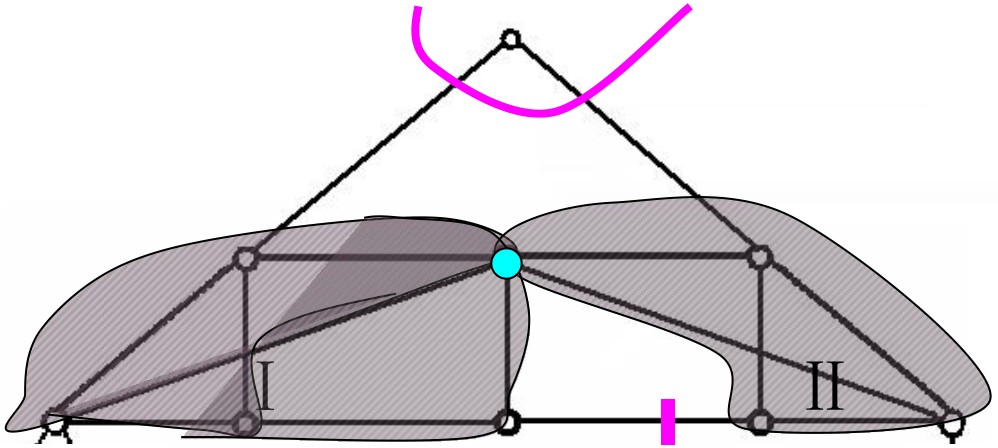
缺少一个联系

分析时应注意是否存在多余联系。

§2-4 机动分析示例

西南交通大學
Southwest Jiaotong University

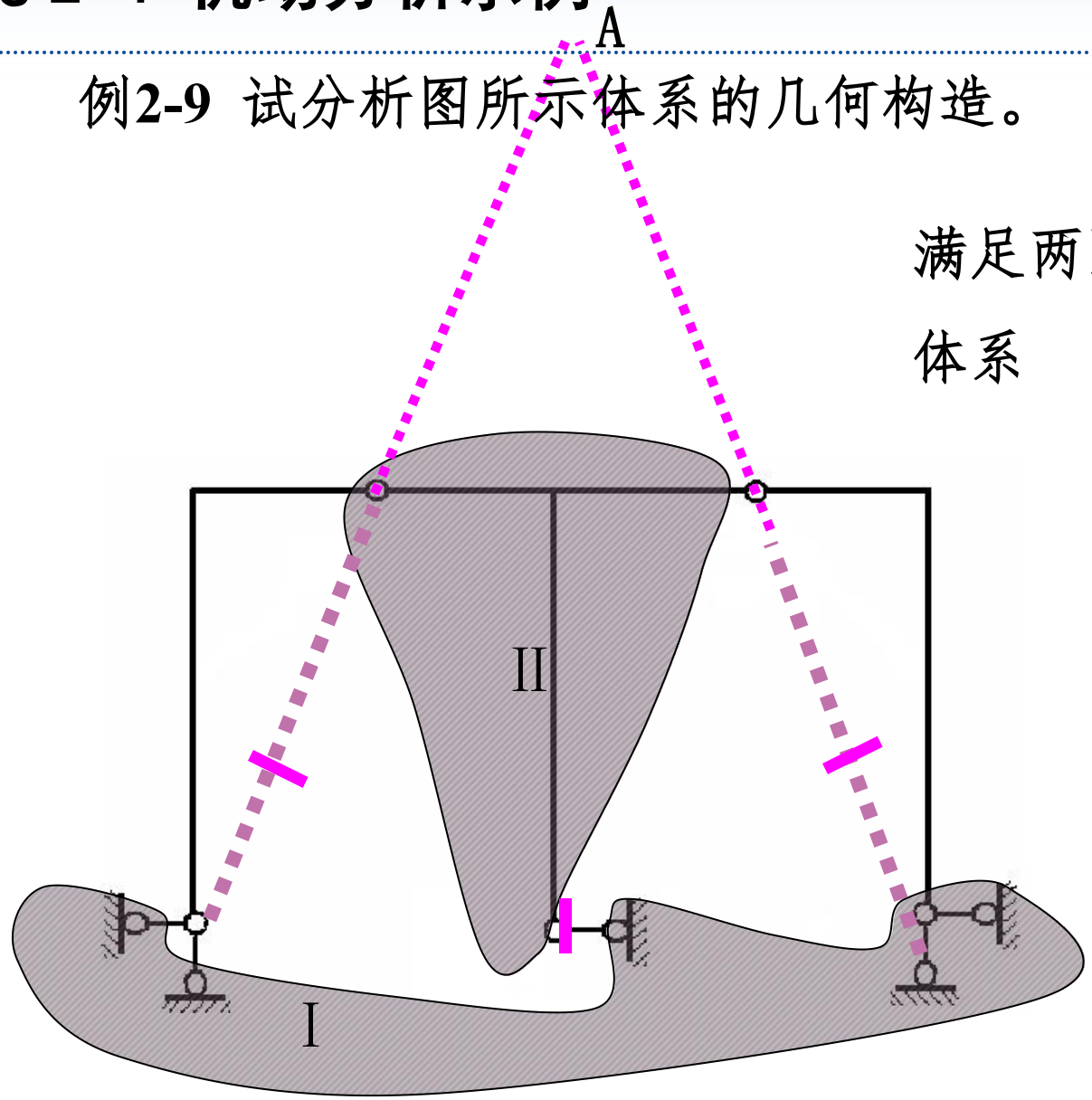
例2-8 试分析图所示体系的几何构造。



满足两刚片规则，几何不变体系

§2-4 机动分析示例

例2-9 试分析图所示体系的几何构造。

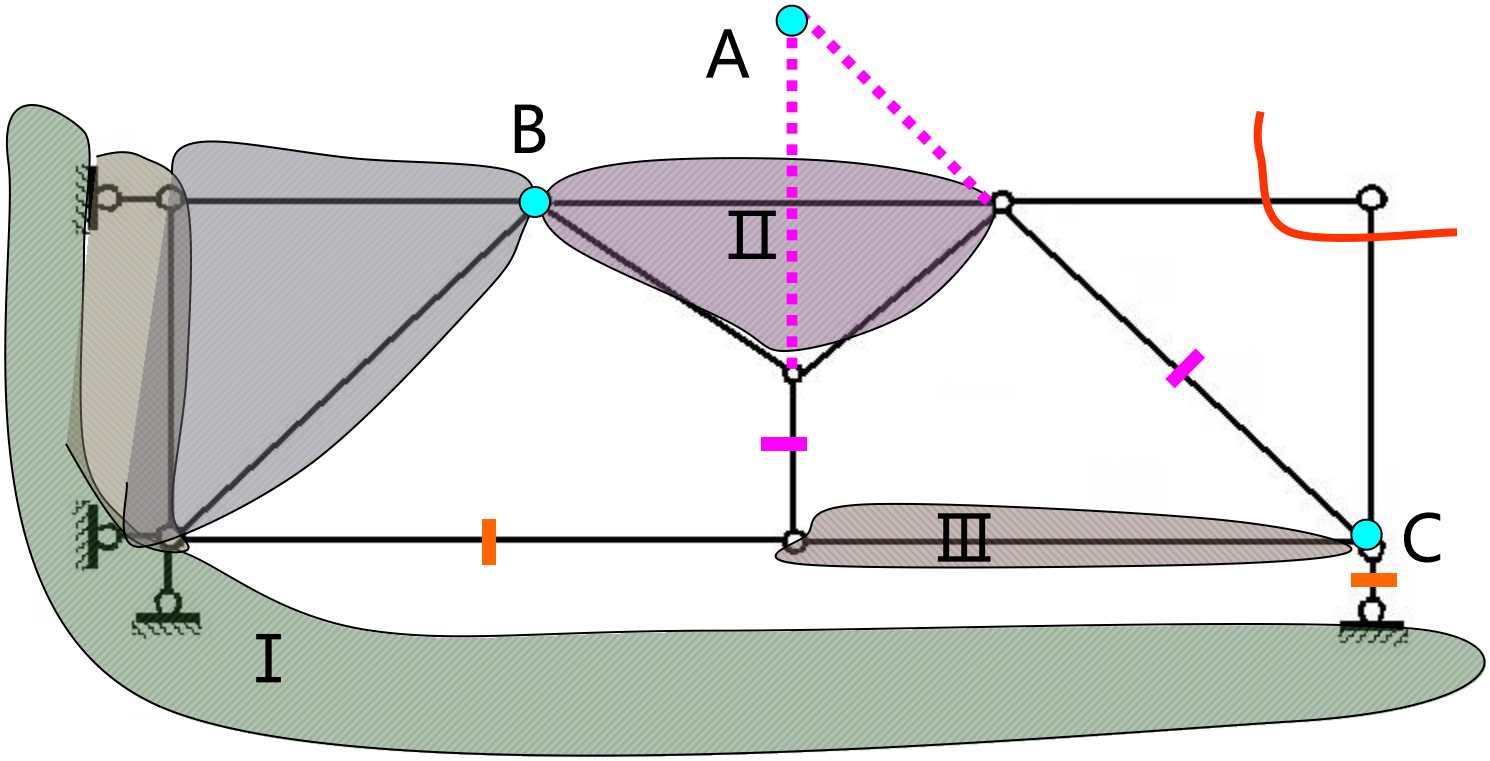


满足两刚片规则，几何不变体系

§2-4 机动分析示例

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

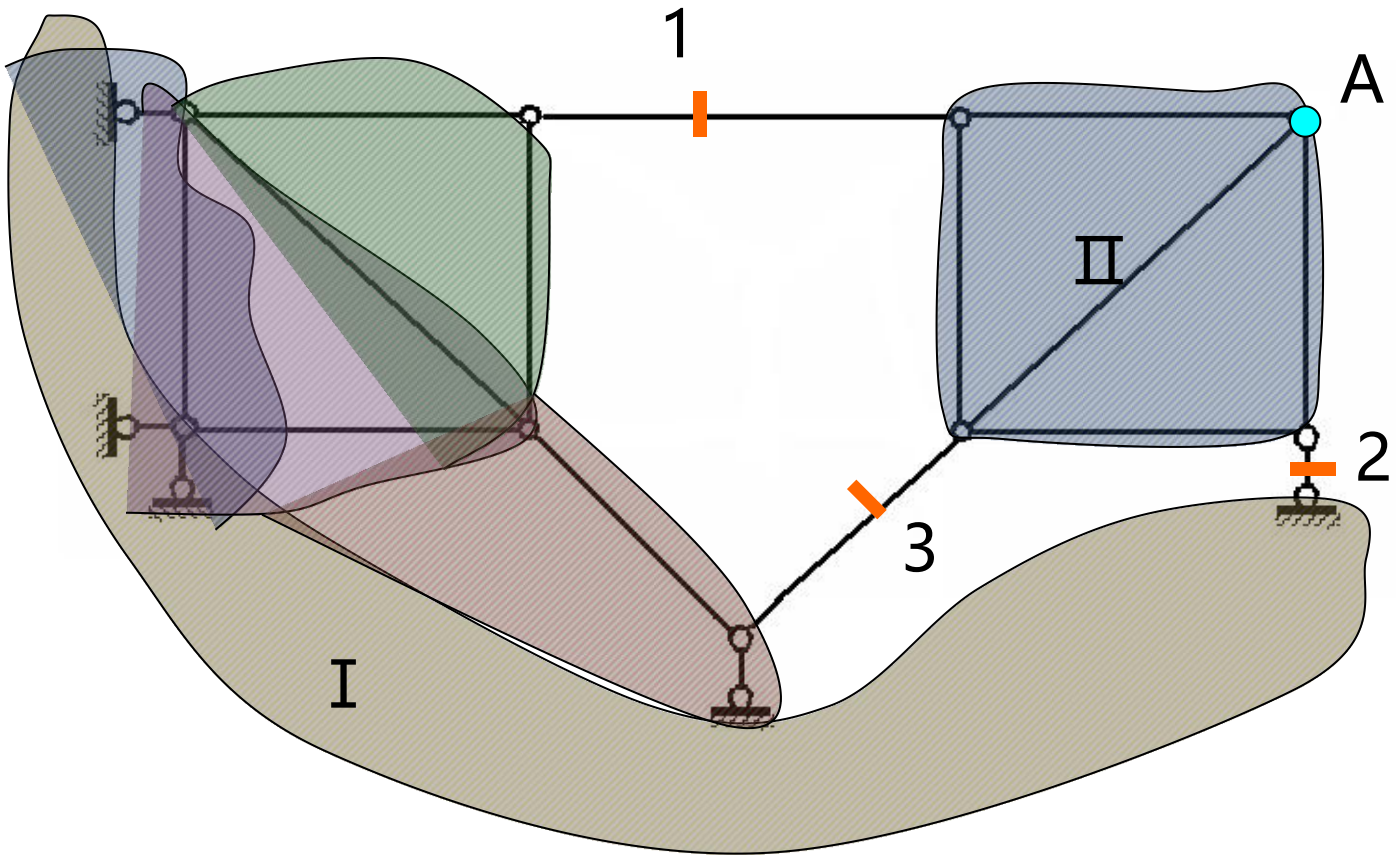
例2-10 试分析图所示体系的几何构造。



A、B、C 三个单铰不在同一直线上。满足三刚片规则，几何不变体系。

§2-4 机动分析示例

例2-11 试分析图所示体系的几何构造。

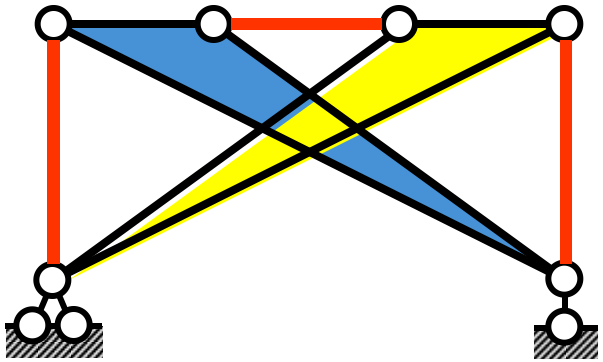


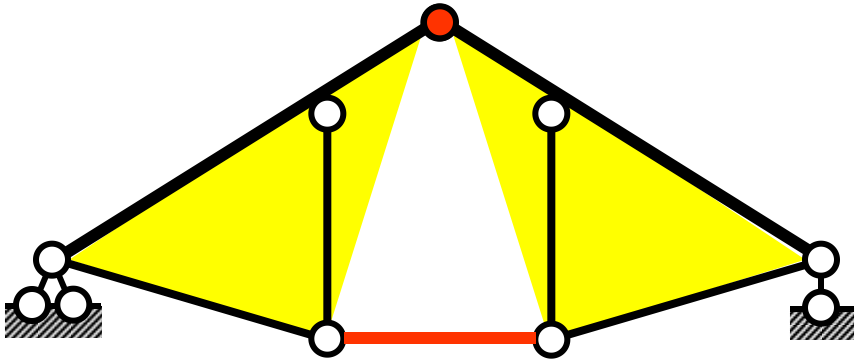
链杆1、2、3均交于A点，几何可变体系（瞬变体系）。

§2-4 机动分析示例

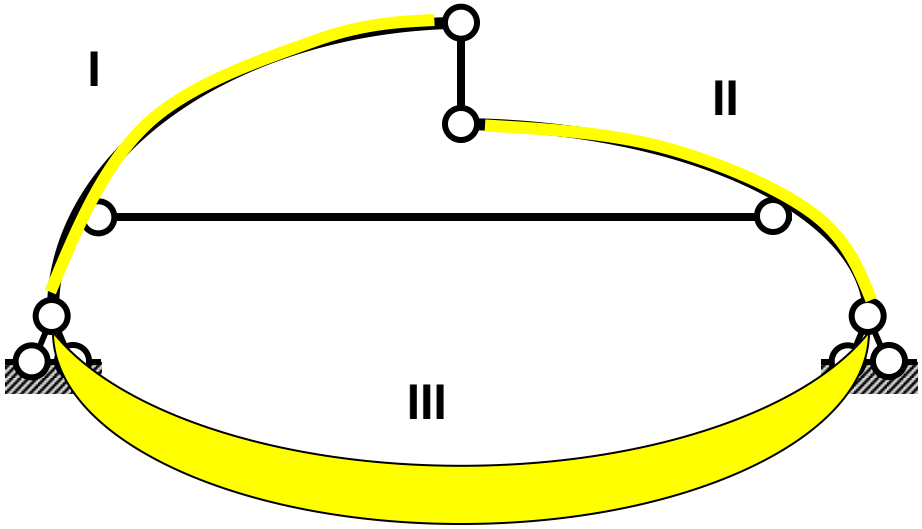
西南交通大學
Southwest Jiaotong University

例2-12 试分析图所示体系的几何构造。



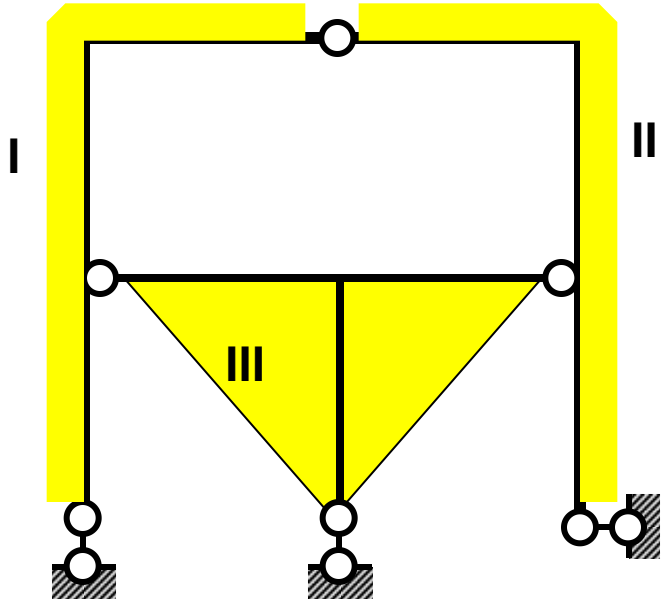


例2-13 试分析图所示体系的几何构造。



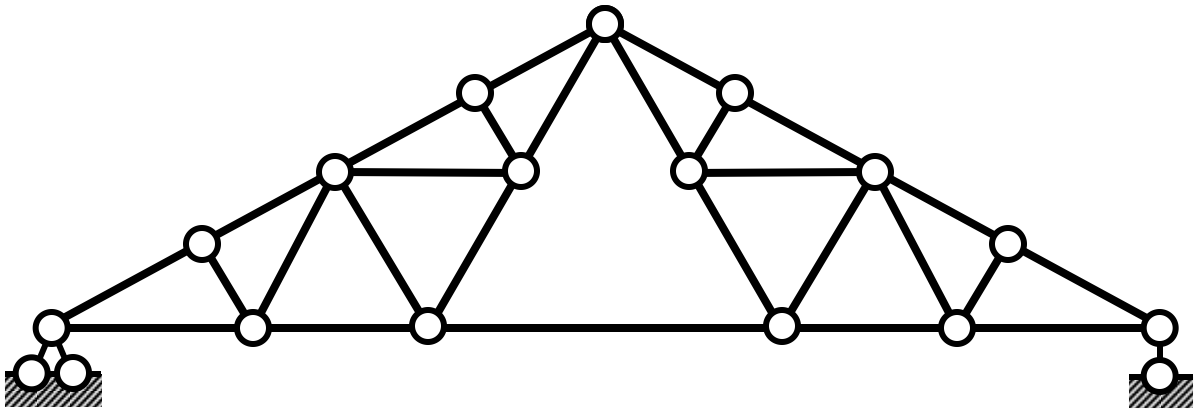
解: 三刚片三铰相连,三铰不共线,所以该体系为无多余约束的几何不变体系.

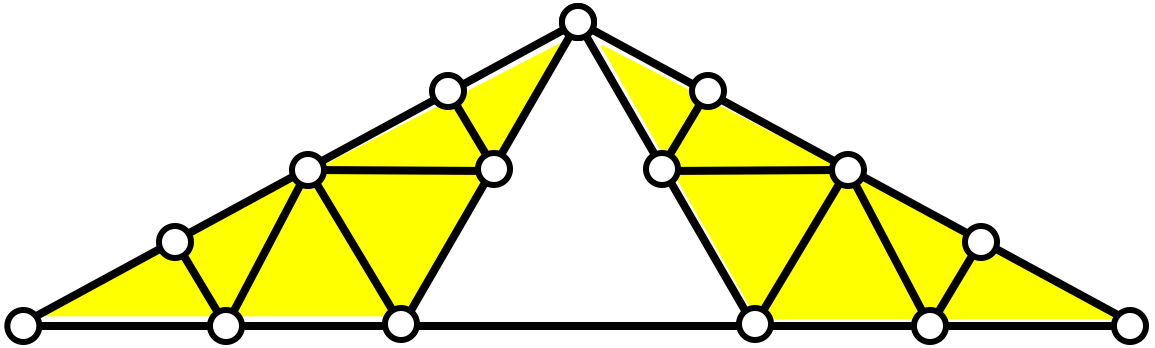
例2-14 试分析图所示体系的几何构造。



解: 三刚片三铰相连,三铰不共线,所以该体系为无多余约束的几何不变体系.

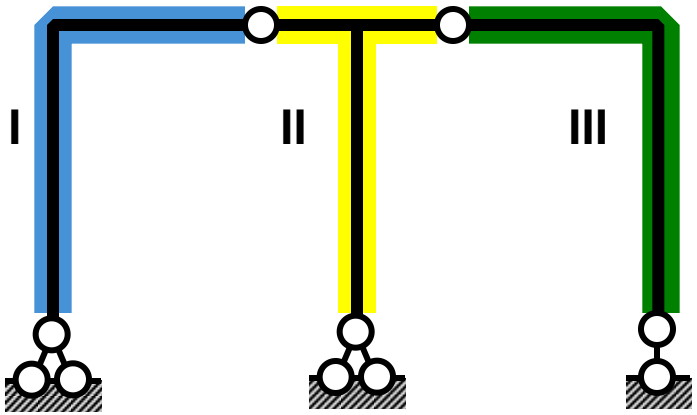
例2-15 试分析图所示体系的几何构造。





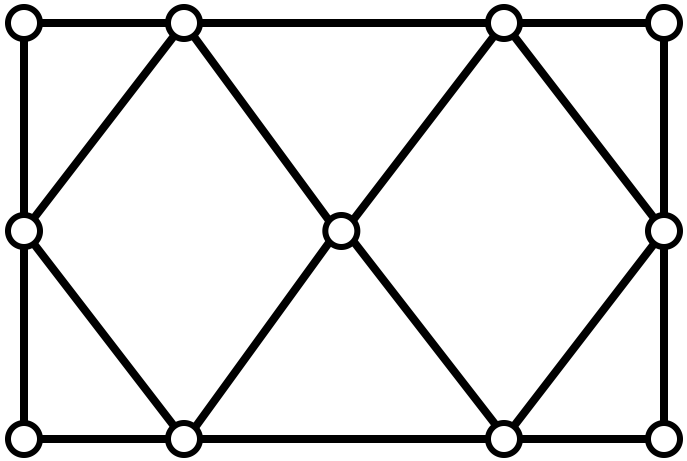
例2-16 试分析图所示体系的几何构造。

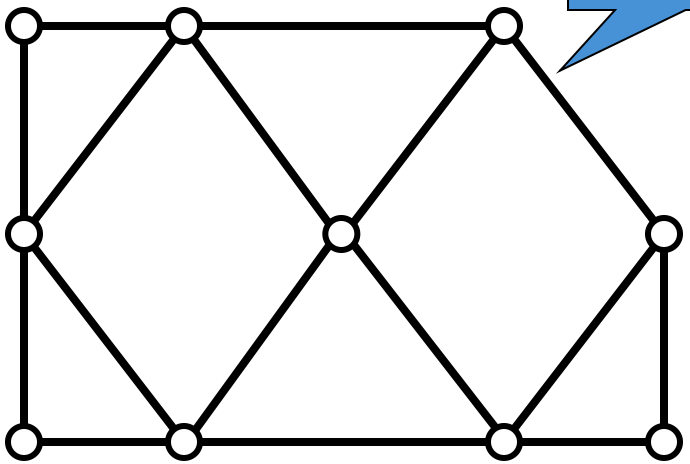
西南交通大學
Southwest Jiaotong University



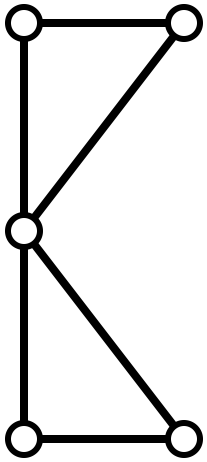
主从结构，顺序安装

例2-17 试分析图所示体系的几何构造。



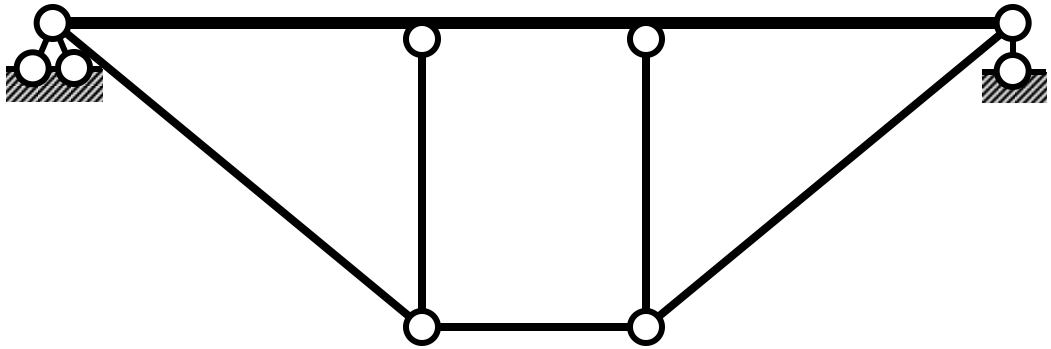


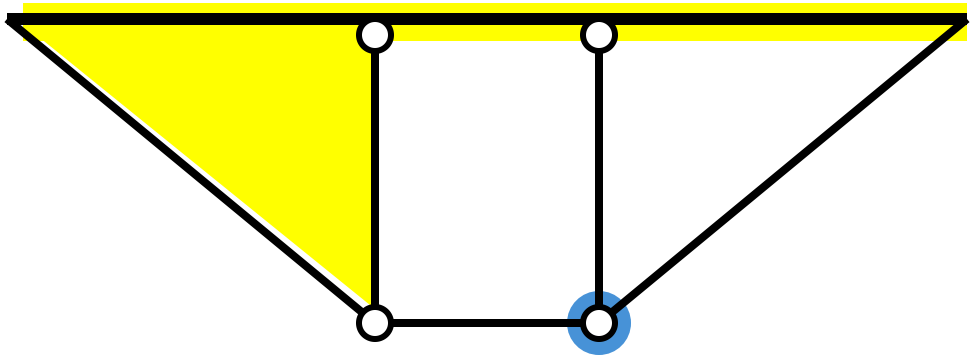
去二元体



解: 该体系为常变体系.

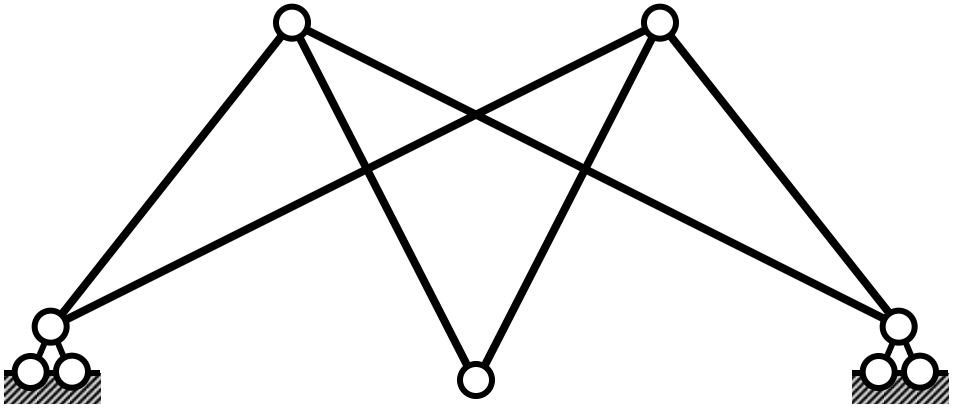
例2-18 试分析图所示体系的几何构造。

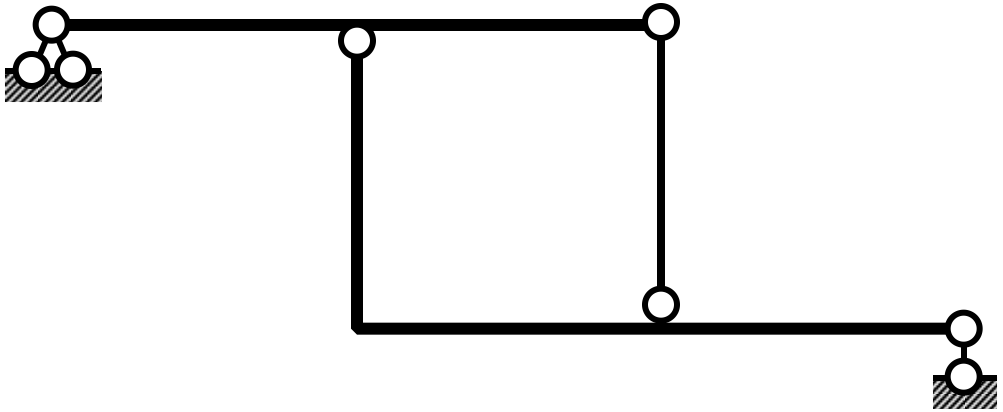




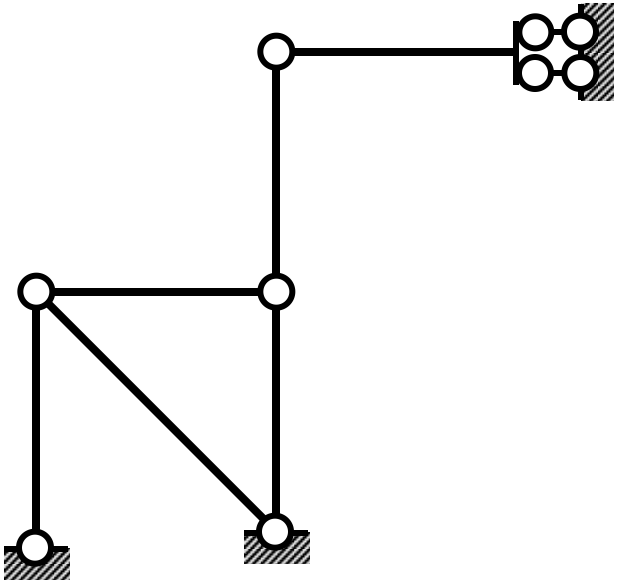
解: 该体系为有一个多余约束几何不变体系

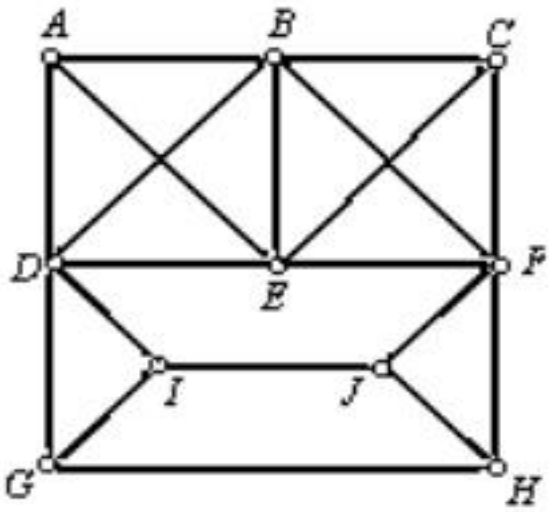
例2-19 试分析图所示体系的几何构造。



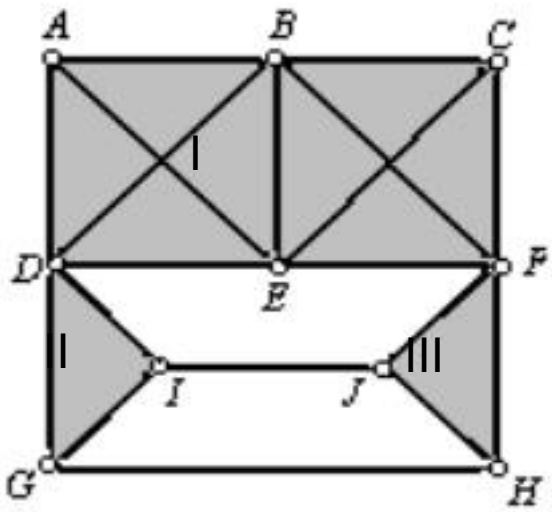


例2-20 试分析图所示体系的几何构造。



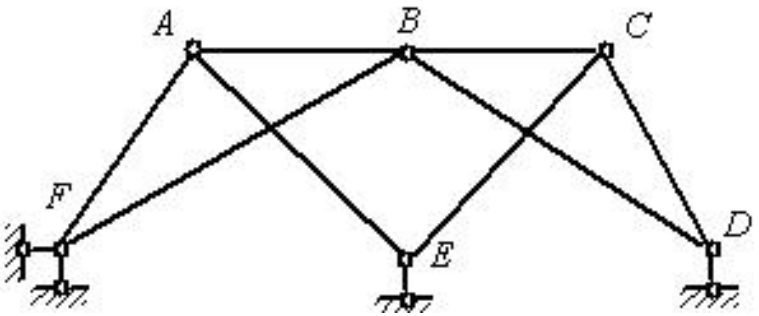


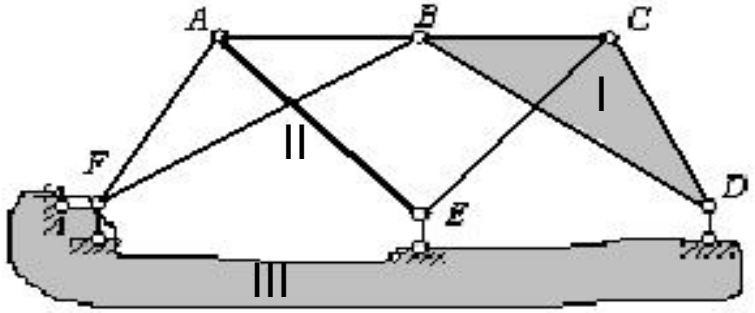
(a)



(b)

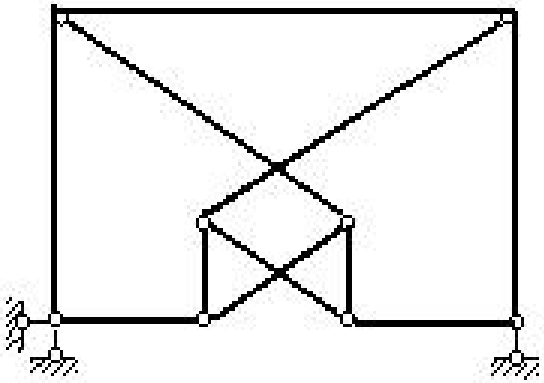
因此体系为有两个多余联系的瞬变体系。

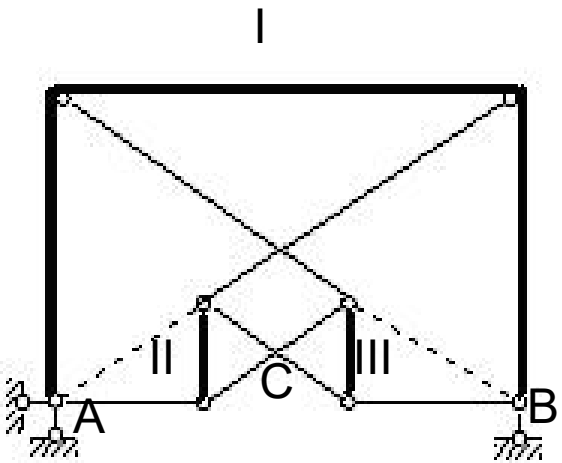




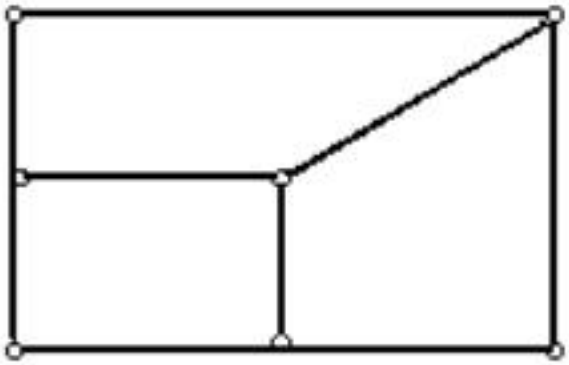
(b)

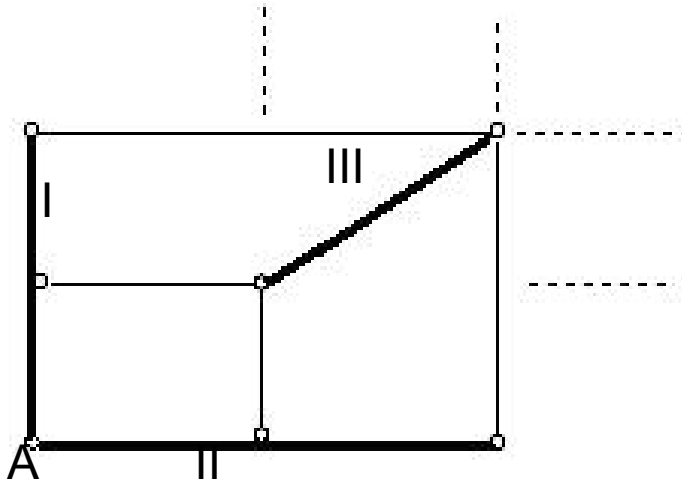
无多余约束的几何不变体。



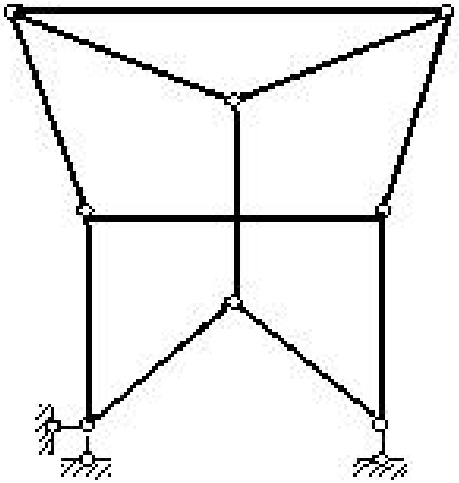


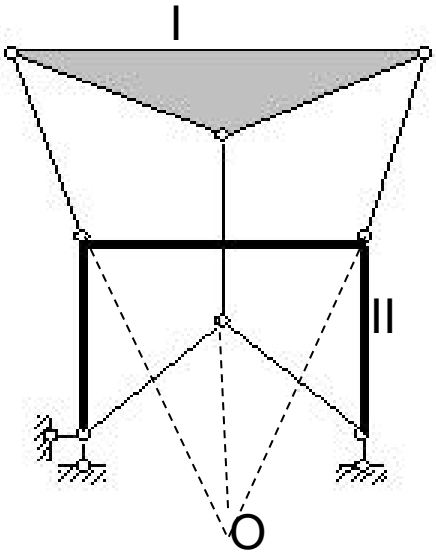
无多余联系的几何不变体系



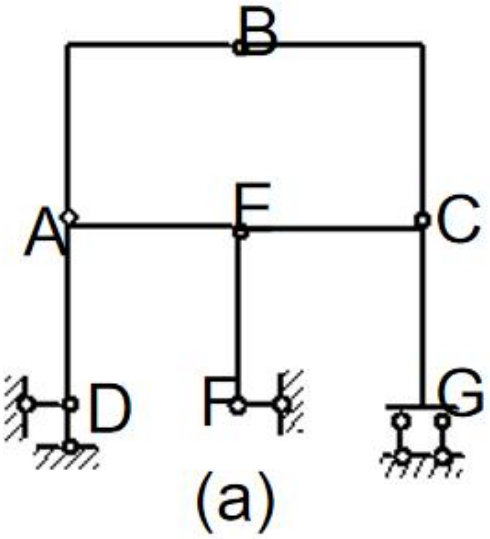


整个体系几何不变，无多余联系

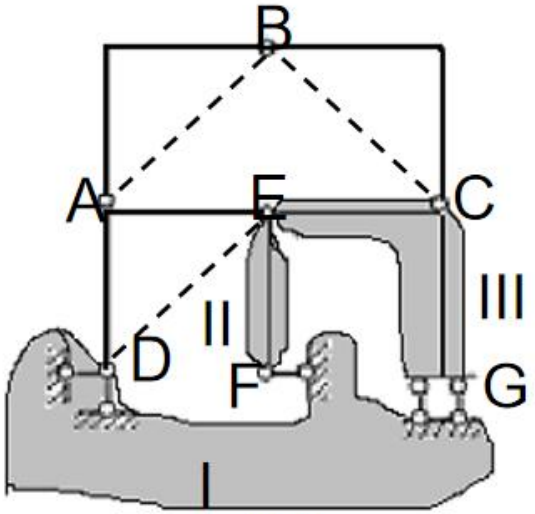




瞬变体系

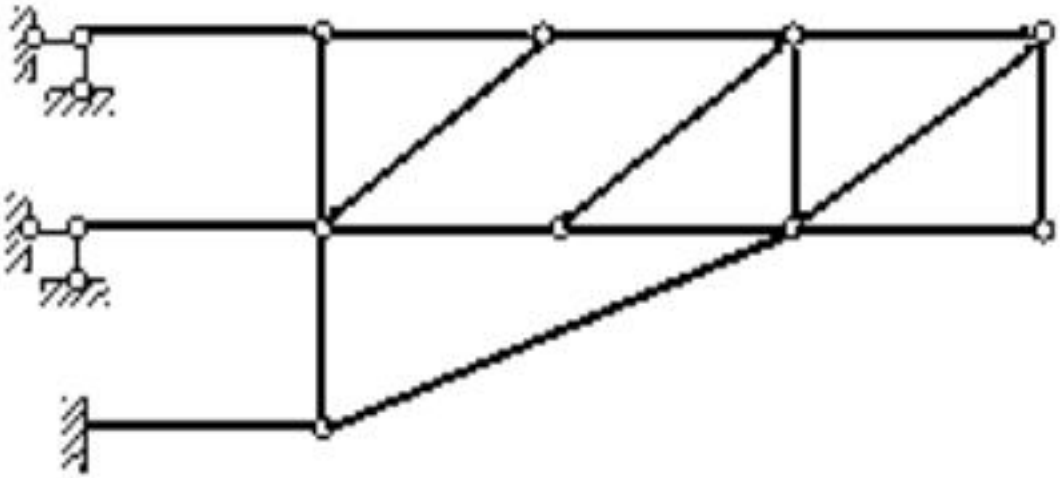


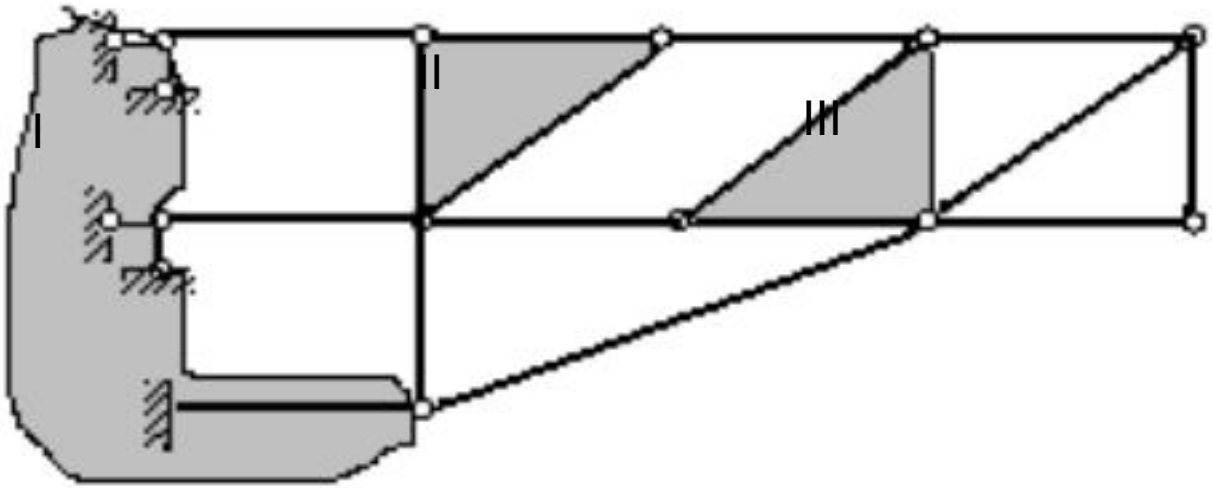
(a)



(b)

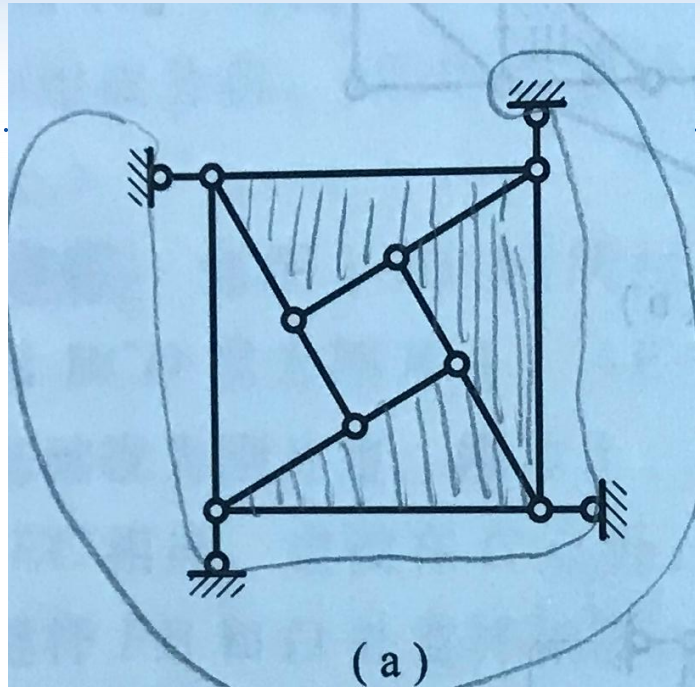
几何不变，无多余联系

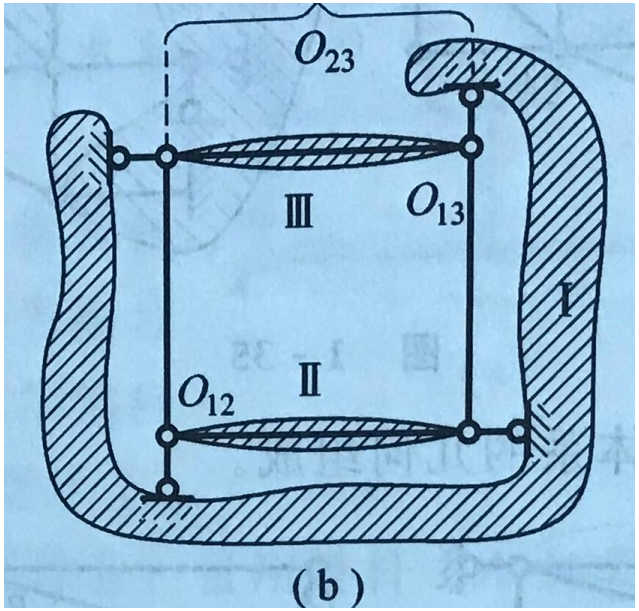


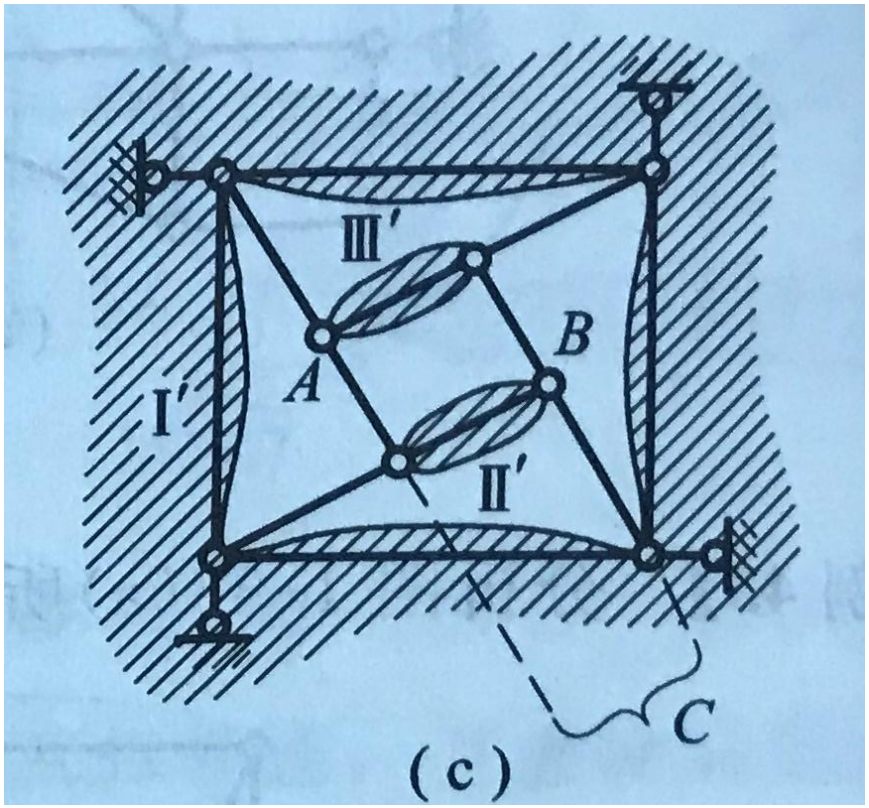


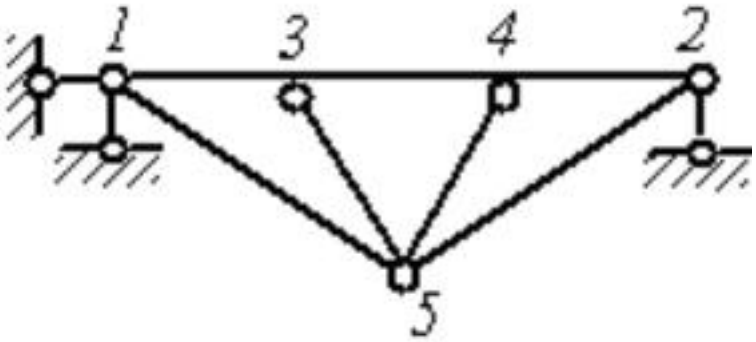
几何不变的，无多余联系




(a)


O_{23}
Ⅲ
O_{13}
Ⅰ
Ⅱ
O_{12}
(b)


Ⅲ′
B
A
Ⅰ′
Ⅱ′
C
(c)



具有四个多余约束的几何不变体系

要点：

1、计算自由度适用范围；

2、二元体的各种变体，认清什么是二元体；

3、虚铰与实铰的重要区别（虚铰位置可能变、变、变，看我36变）；

4、解题步骤：一看上部结构与大地是否符合两刚片；

二看二元体

三个规则综合运用

四明确结论（瞬变？常变？不变无多余联系？不变有n个多余联系？）

5、练练练，赶走怕怕怕！

要点：

6、并不是能去掉的杆件都是多余联系，比如拆除的二元体就不算；

7、定向支座与固定铰支座效果类似，只不过一个是实铰，一个是虚铰在无穷远；

8、选取刚片时，要注意体系与基础间是以单根链杆还是铰相连，如果仅以单根链杆相连，那么连接此单根链杆的杆件中必定至少有一个是刚片。

§2-5 体系的几何构造与静定性

- **机动分析的作用：**

  (1) 判定体系是否几何不变

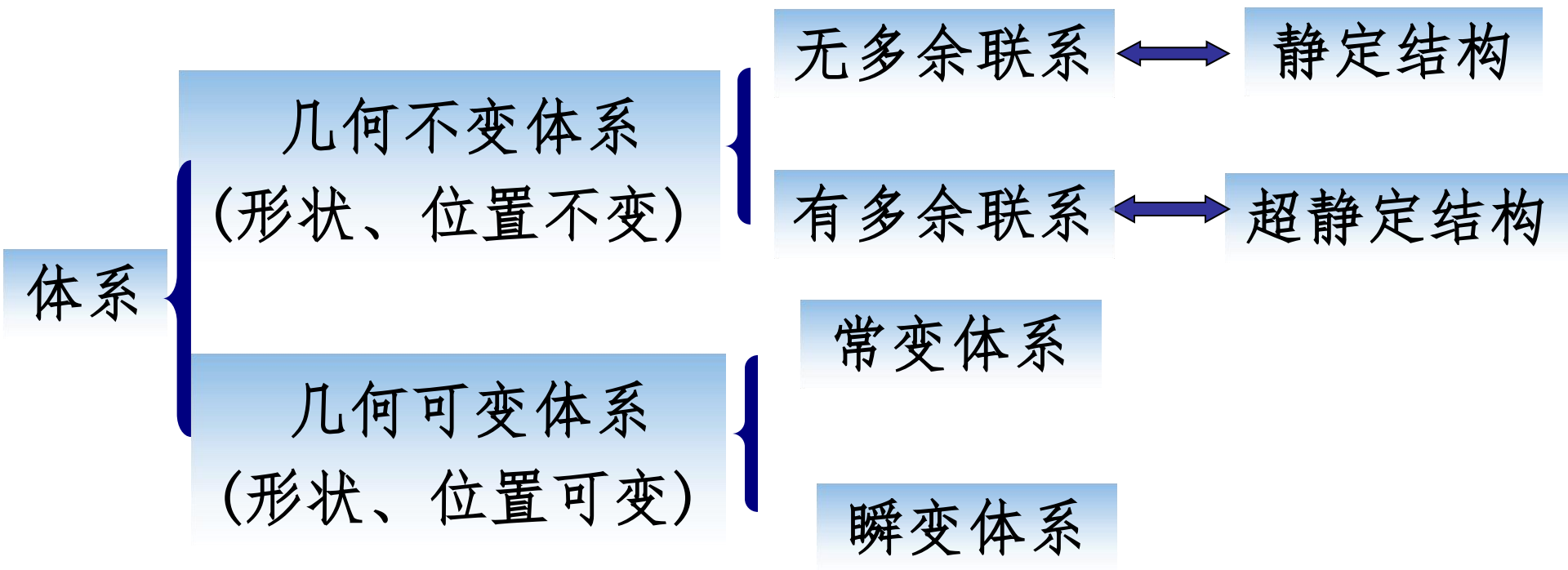
  (2) 说明体系是否静定

- **按几何构造性质的不同，体系可分为：**

  几何可变体系

  几何不变体系

§2-5 几何构造与静定性的关系



从计算自由度出发

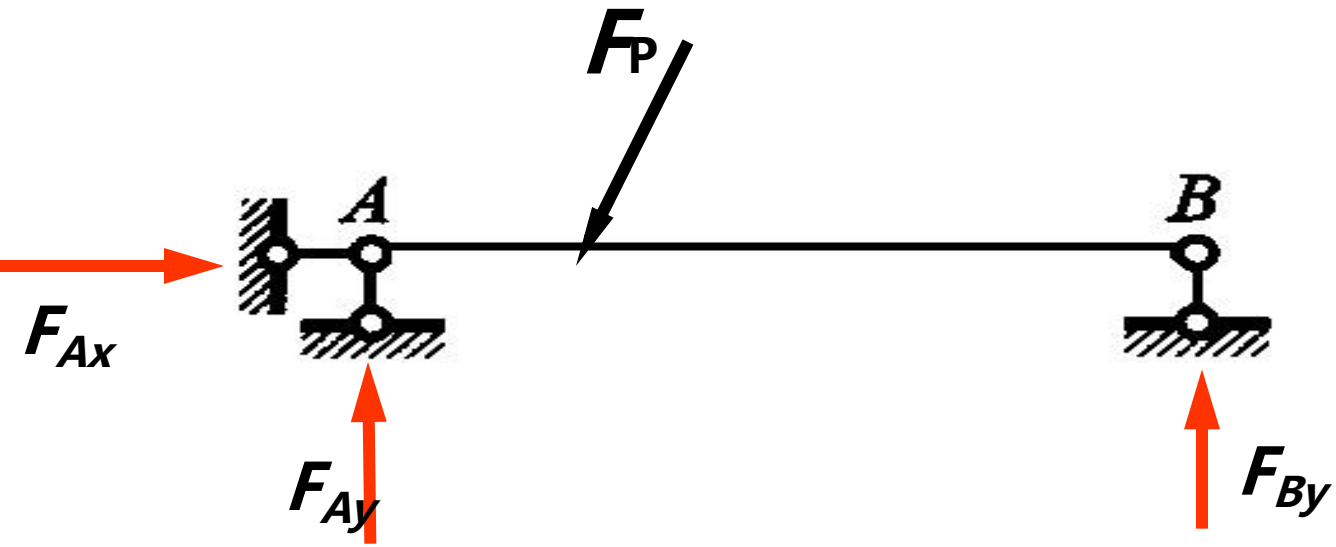
- 由m个刚片用h个单铰及r根支杆连接而成。

- 每个刚片——3个平衡方程——平衡方程数3m
- 每个单铰——2个约束力——未知量2h
- 每个支杆——1个约束力——未知量r

1.无多余联系的几何不变体系是静定结构

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

静力平衡方程的个数 = 未知约束力的个数



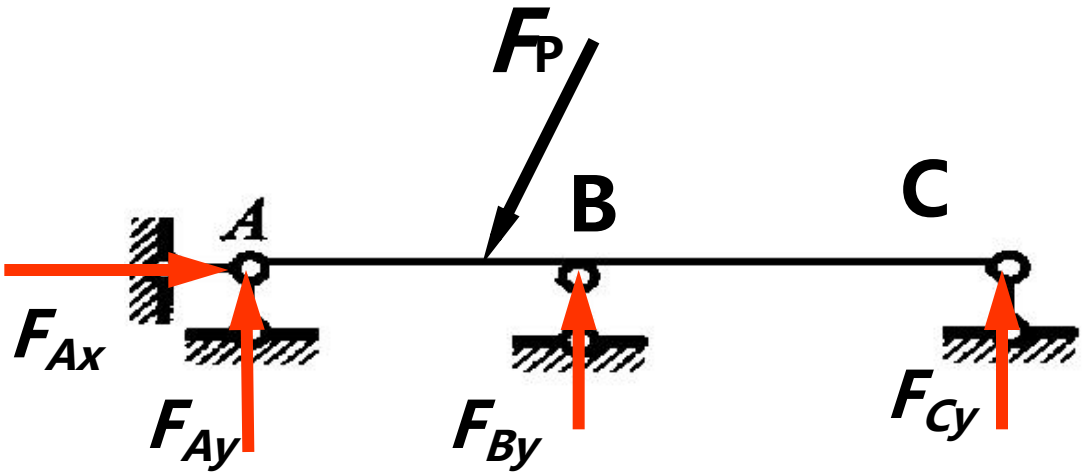
无多余联系的几何不变体系

体系的 三个支座反力和任意截面的内力可由三个平衡方程来确定，而且解答是唯一的。

2.有多余联系的几何不变体系是超静定结构

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

静力平衡方程的个数 < 未知约束力的个数

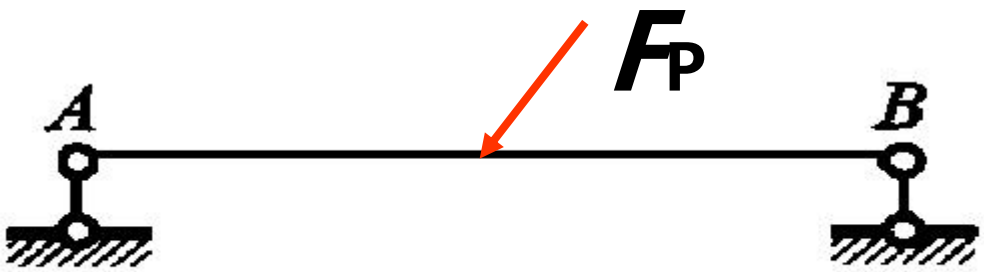


有多余联系的几何不变体系

体系的 四个支座反力和任意截面的内力单靠三个平衡方程不能完全确定的。

3.常变体系

静力平衡方程的个数 > 未知约束力的个数



如果体系是常变的，则在任意荷载作用下一般不能维持平衡，即平衡条件不能成立，因而平衡方程是无解的。

4.瞬变体系

- 瞬变体系的静力特性具有二重性：

- （1）在一般荷载作用下其内力为无穷大，也就是平衡方程无解；

- （2）在某些特殊荷载例如零荷载作用下其内力为不定值。即平衡方程有无穷多组解，此时是属于超静定的。